

Introducción

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

Inteligencia Artificial

robots

aplicaciones

wallpaper

futuro

stephen hawking

google

logo

historia

libro

cerebro

redes neuronales

pelicula



[Inteligencia artificial: qué es, cómo funciona y...](#)
[computerhoy.com](#)



[Qué es la Inteligencia Artificial? - Iberdrola](#)
[iberdrola.com](#)



[Tendencias de Inteligencia Artificial que están arra...](#)
[decidesoluciones.es](#)



[La Inteligencia Artificial aun no está cerca de la ...](#)
[secureweek.com](#)



[Qué ta...](#)
[tecnos](#)



[Inteligencia artificial e IoT, una combinació...](#)
[businessinsider.es](#)



[Los robots y la inteligencia artificial - Roa...](#)
[roastbrief.com.mx](#)



[Cuando la inteligencia artificial falla, ¿quién es el ...](#)
[expansion.mx](#)



[INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DESAFÍOS, BENEFIC...](#)
[nemespanol.io](#)



[Inteligencia Artificial:](#)
[diarioinformacion.com](#)

Inteligencia Artificial

La ‘start-up’ que usa la inteligencia artificial para curar lesiones

Una cita médica que nunca llega: cómo la IA puede transformar el sistema de salud (y salvar vidas)

La IA es tu mejor amiga, pero puede robarte la cartera

Cómo es posible que una IA chantajee a su supervisor humano

Inteligencia Artificial

La revolución de la inteligencia artificial llega a las lavadoras

SAMSUNG

TV LED 163 cm (65") Samsung UE65RU7475 4K con Inteligencia Artificial (IA), HDR y Smart TV

¿Por qué es importante tener una maleta con inteligencia artificial incorporada?

Seat combatirá los accidentes con Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial:

- *“Área de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar comportamientos que, si fuesen realizados por humanos, no dudaríamos en calificar de inteligentes.”*



1956. Nace el término Inteligencia artificial

El informático John McCarthy acuña por primera vez el término en una conferencia en 1956



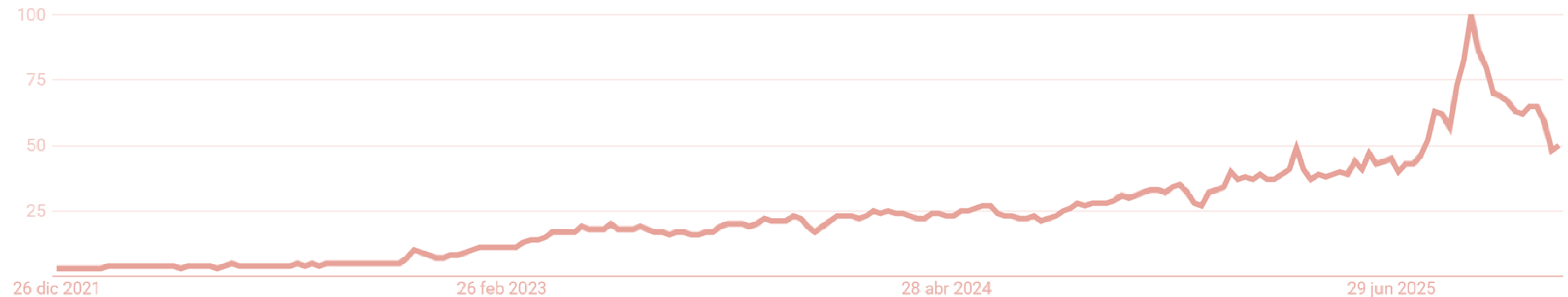
1957. Imitando a una mente

Frank Rosenblatt diseña la primera red neuronal artificial

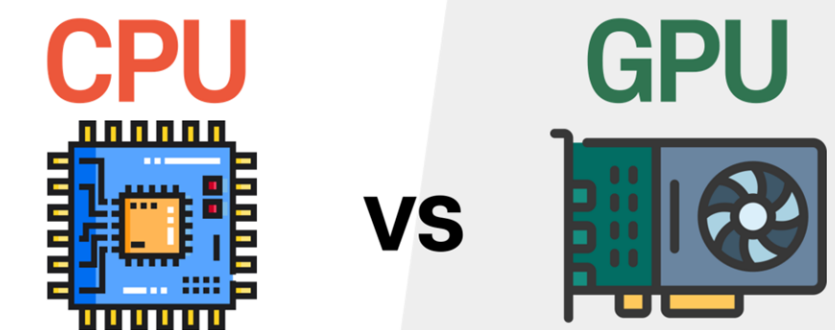
Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial:

- *“Área de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar comportamientos que, si fuesen realizados por humanos, no dudaríamos en calificar de inteligentes.”*



Google Trends: búsqueda del término Inteligencia Artificial



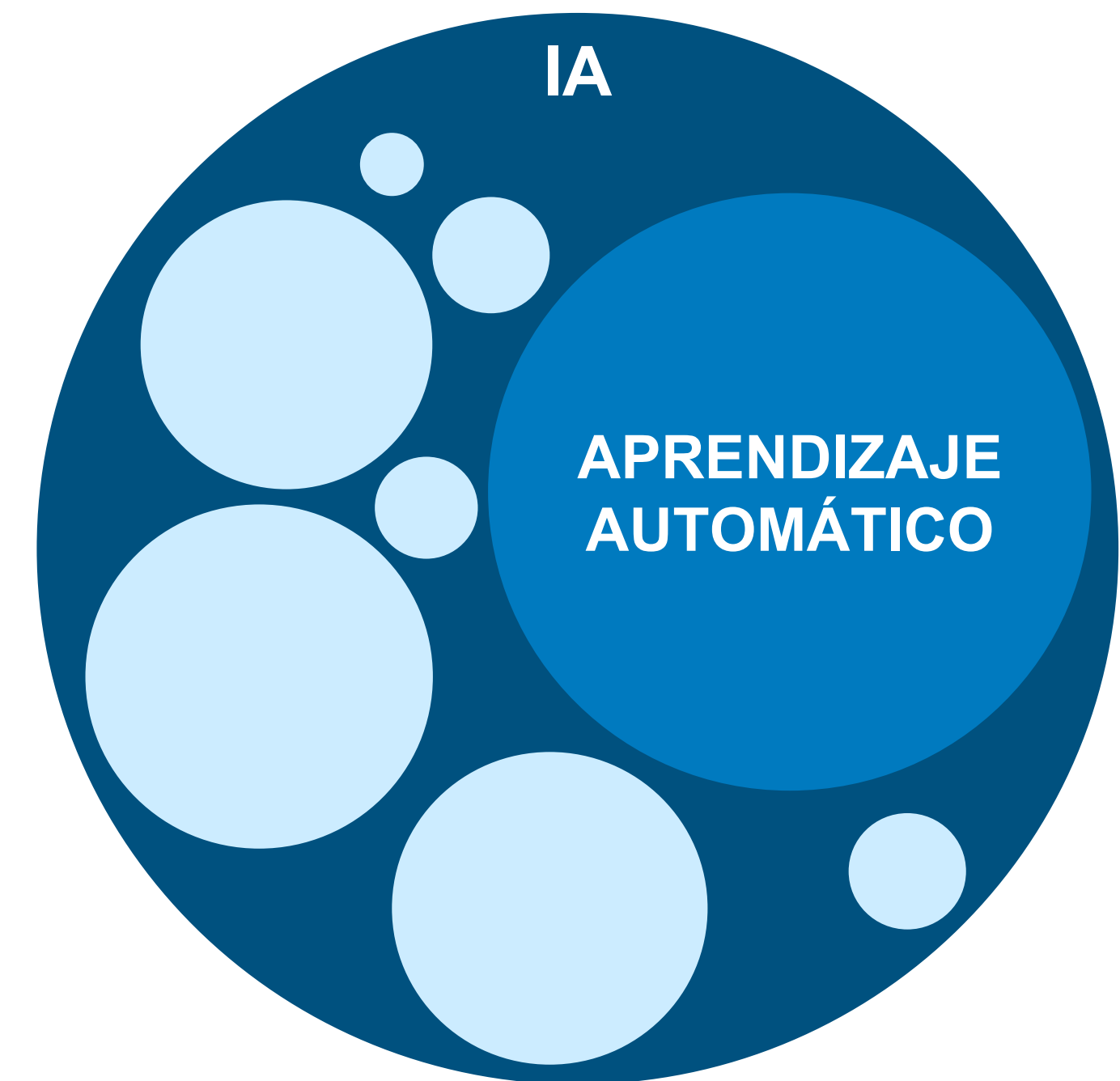
Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial:

- *“Área de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar comportamientos que, si fuesen realizados por humanos, no dudaríamos en calificar de inteligentes.”*

- **Ramas:**

- Robótica
- Algoritmos genéticos
- *Aprendizaje Automático*
- Búsqueda
- ...



Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

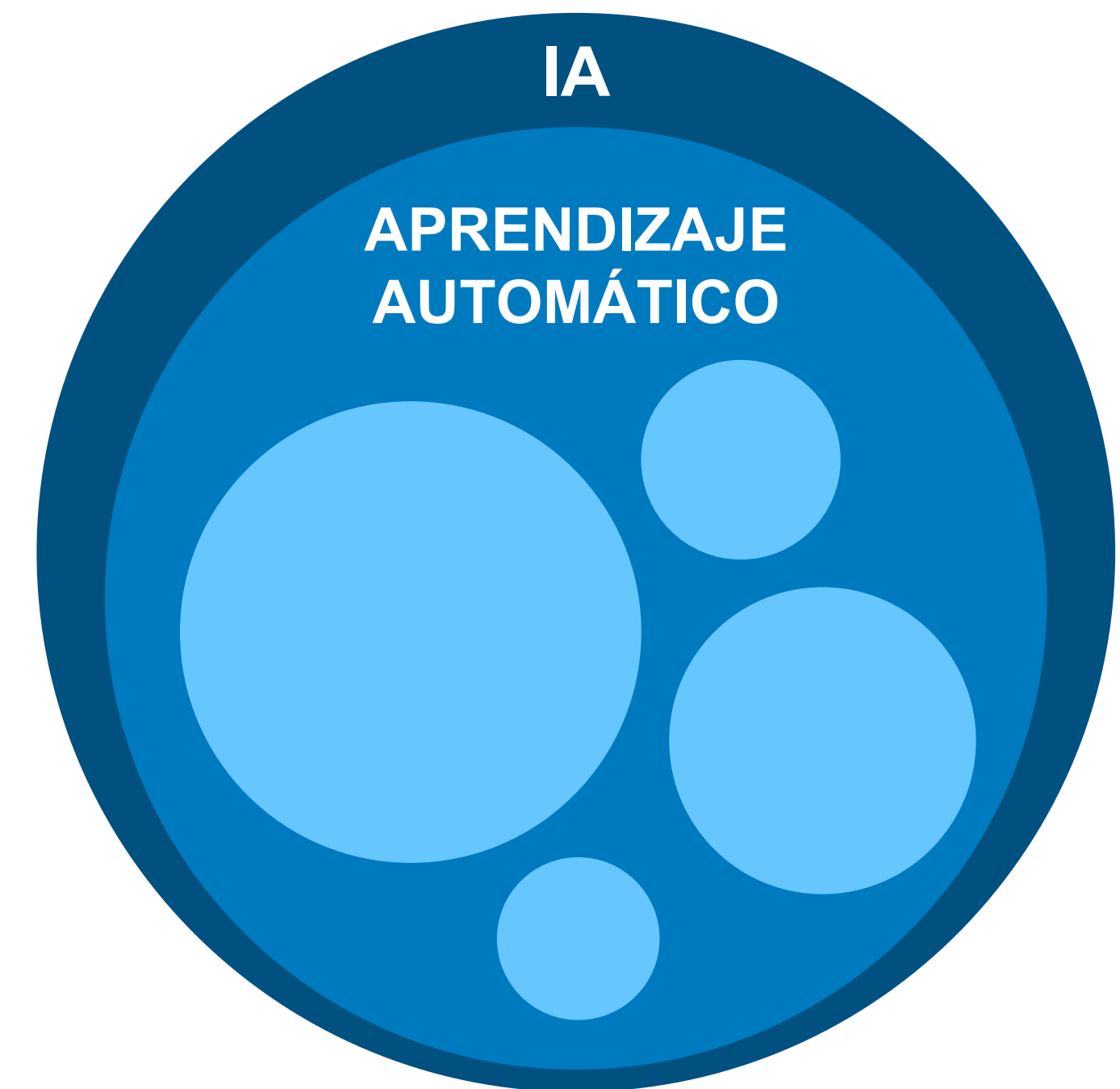
Aprendizaje automático

Definición:

- *“Estudio de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente con la experiencia sin ser programados.”*

- **Tipos:**

- Supervisado
- No supervisado
- Por refuerzo
- ...



Aprendizaje automático

Utilidad:

- **No siempre es posible programar un sistema que realice una tarea que requiere inteligencia.**
- **Puede ser más fácil extraer conocimiento de los datos.**

Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

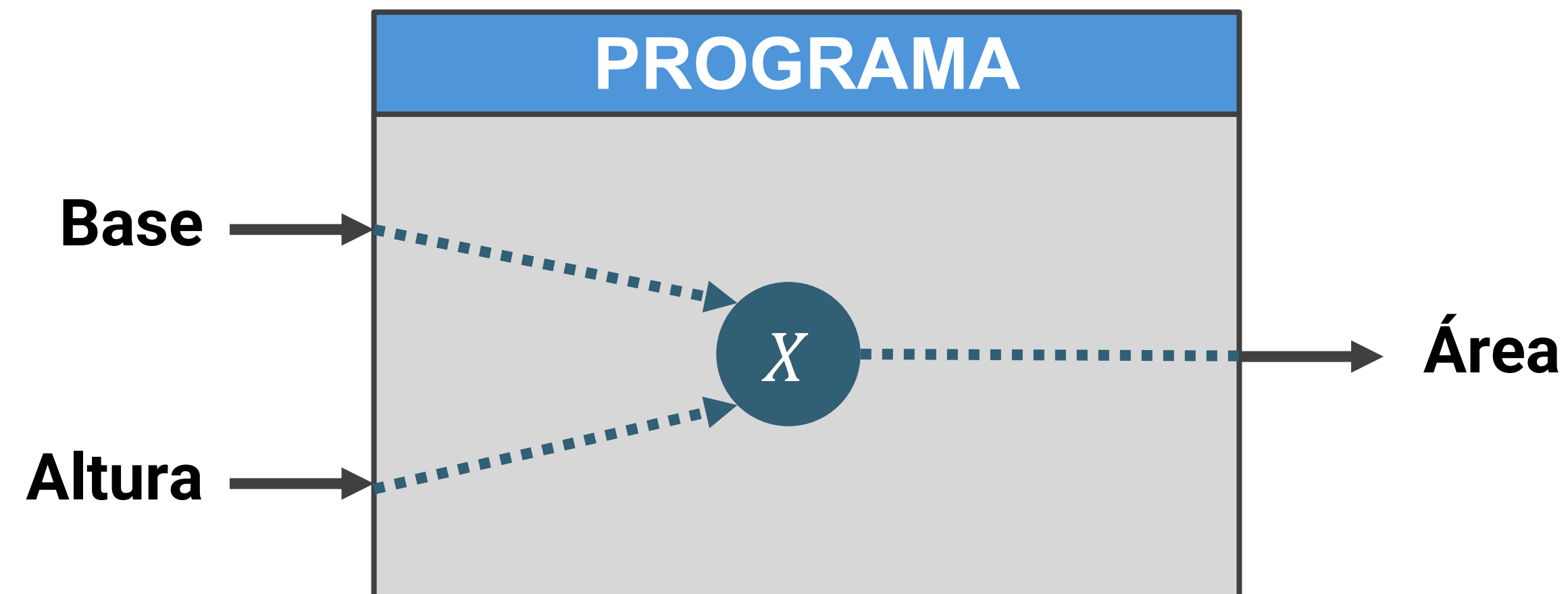
- Calcular el área de un rectángulo dada la base y altura.



Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

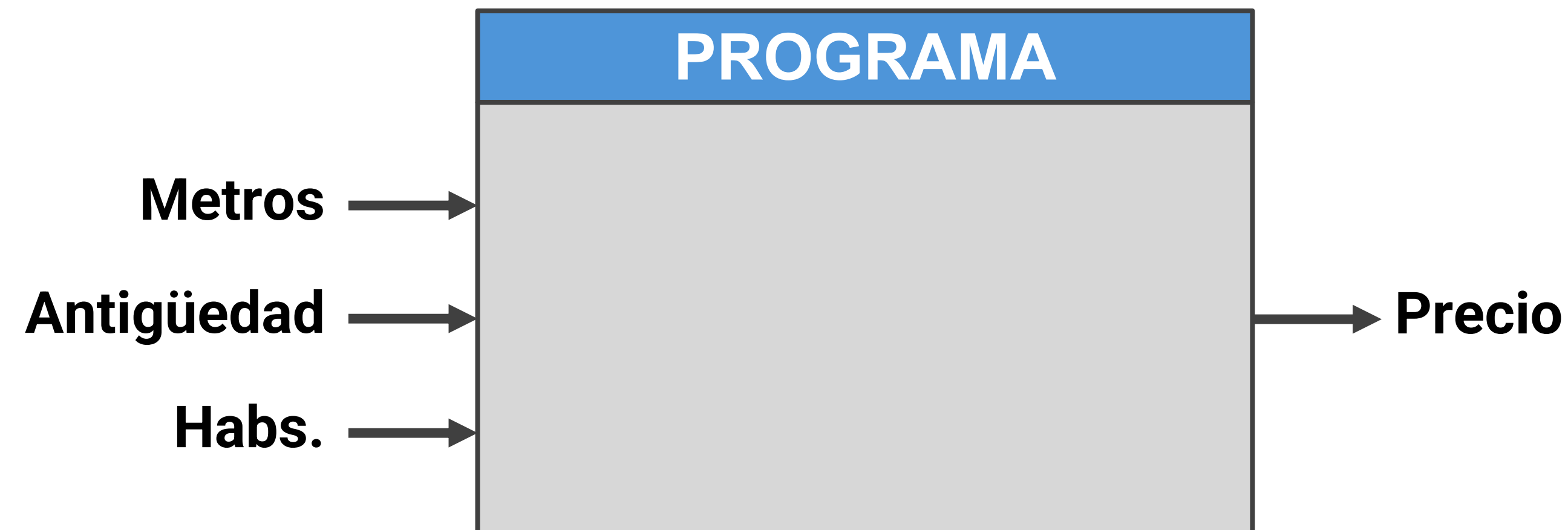
- Calcular el área de un rectángulo dada la base y altura.



Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

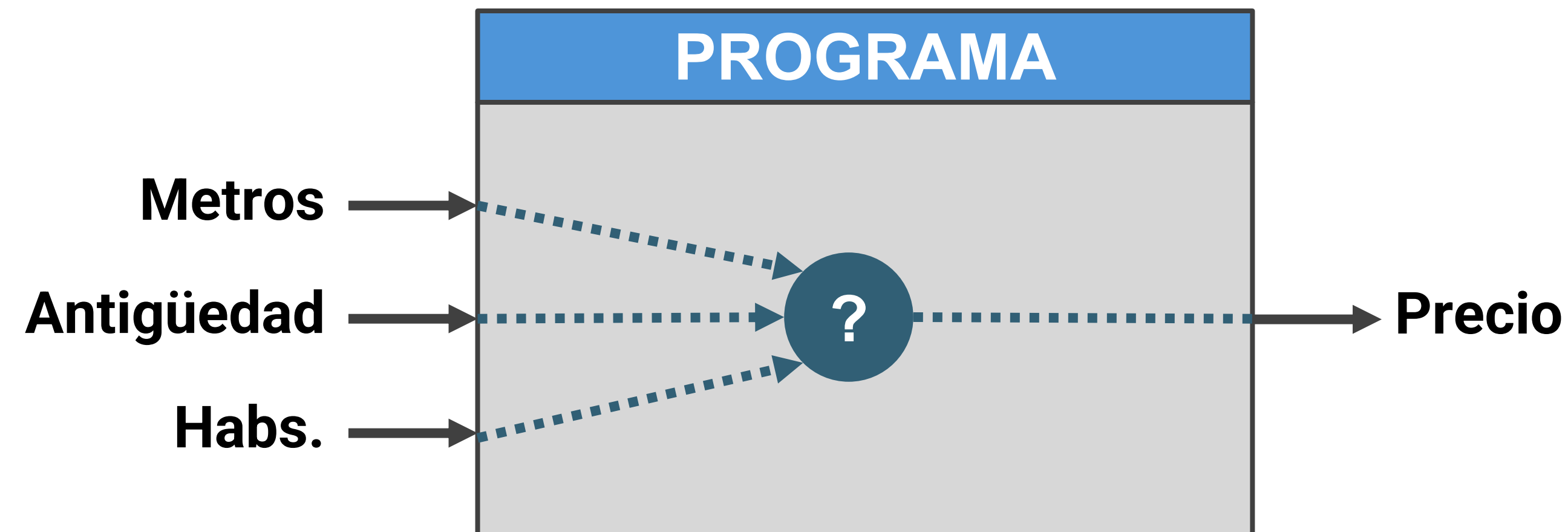
- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

- Extraer los dígitos que aparecen en una matrícula.



Aprendizaje automático

¿Requiere de Aprendizaje Automático?:

- Extraer los dígitos que aparecen en una matrícula.



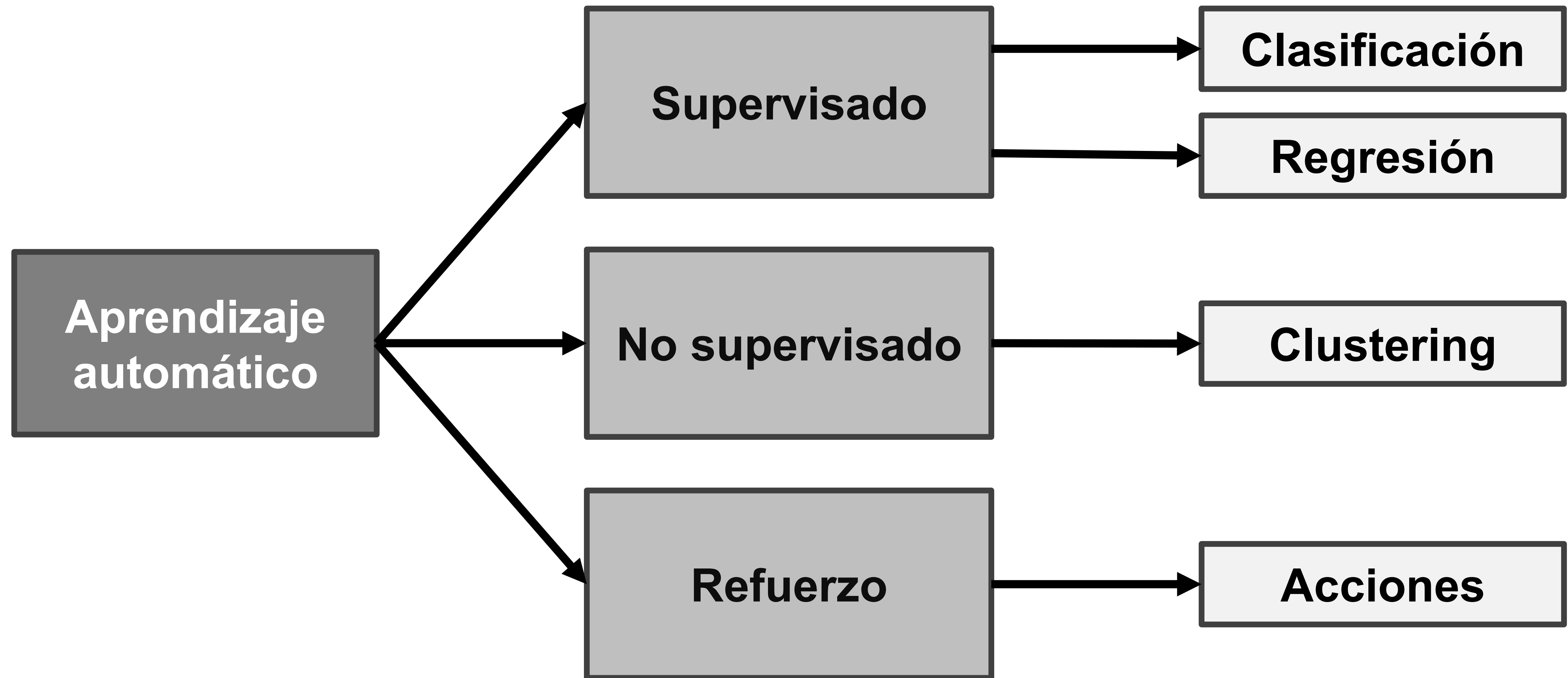
Aprendizaje automático

Programación vs Aprendizaje Automático:

Programación clásica	Aprendizaje automático
El programador especifica reglas	El programador define el proceso de aprendizaje
El comportamiento es estático	El comportamiento se adapta a los datos
Se necesitan reglas para cada caso	El modelo generaliza desde ejemplos
El esfuerzo está en diseñar la lógica	El esfuerzo está en preparar datos y elegir modelos

Aprendizaje automático

Taxonomía



Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

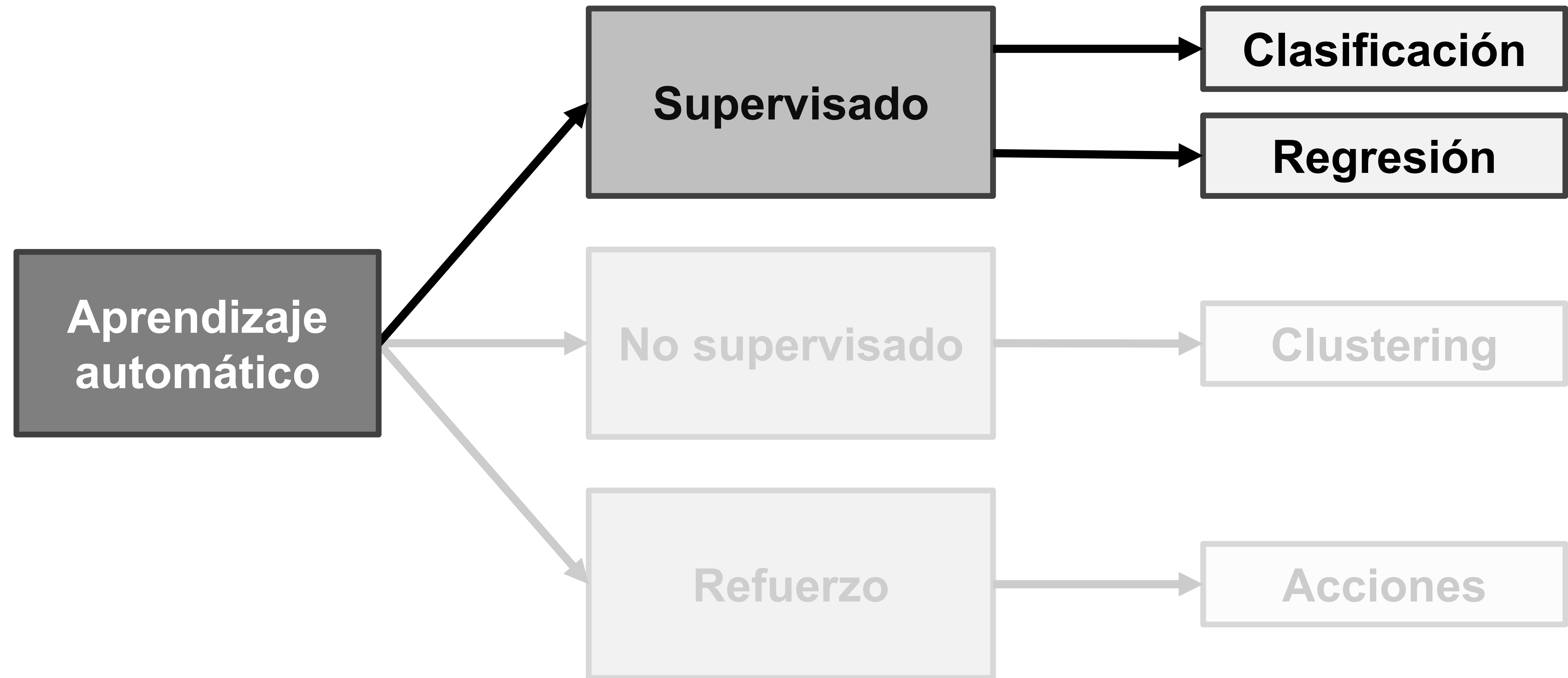
- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

Aprendizaje: *Supervisado*

Taxonomía



Aprendizaje: *Supervisado*

Objetivo:

- Obtener un modelo/programa capaz de predecir:
 - Dada una entrada (x), la salida esperada (y).



Aprendizaje: *Supervisado*

Objetivo:

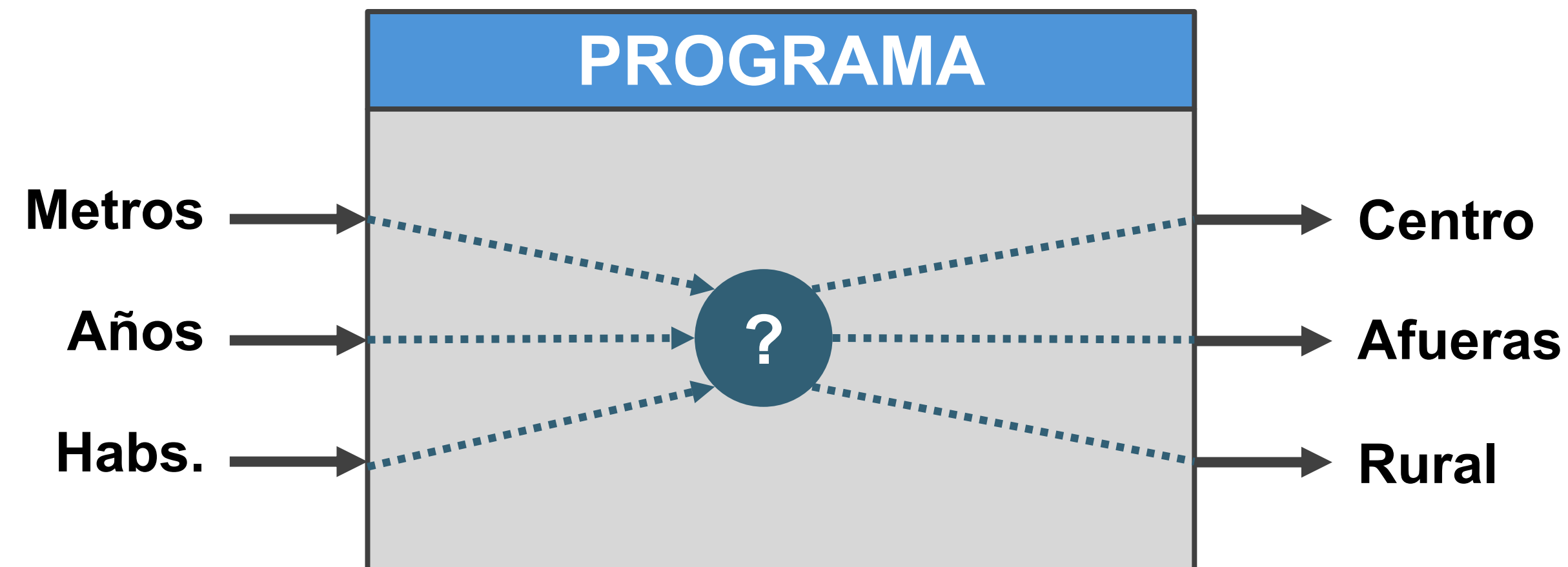
- En función de la variable a predecir (y):
 - **Clasificación:**
 - Si la variable objetivo es **categorica**.
 - **Regresión:**
 - Si la variable objetivo es **numérica**.

*La predicción del **color de ojos** es un problema de **clasificación**.
La predicción de la **edad**, de **regresión**.*

Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

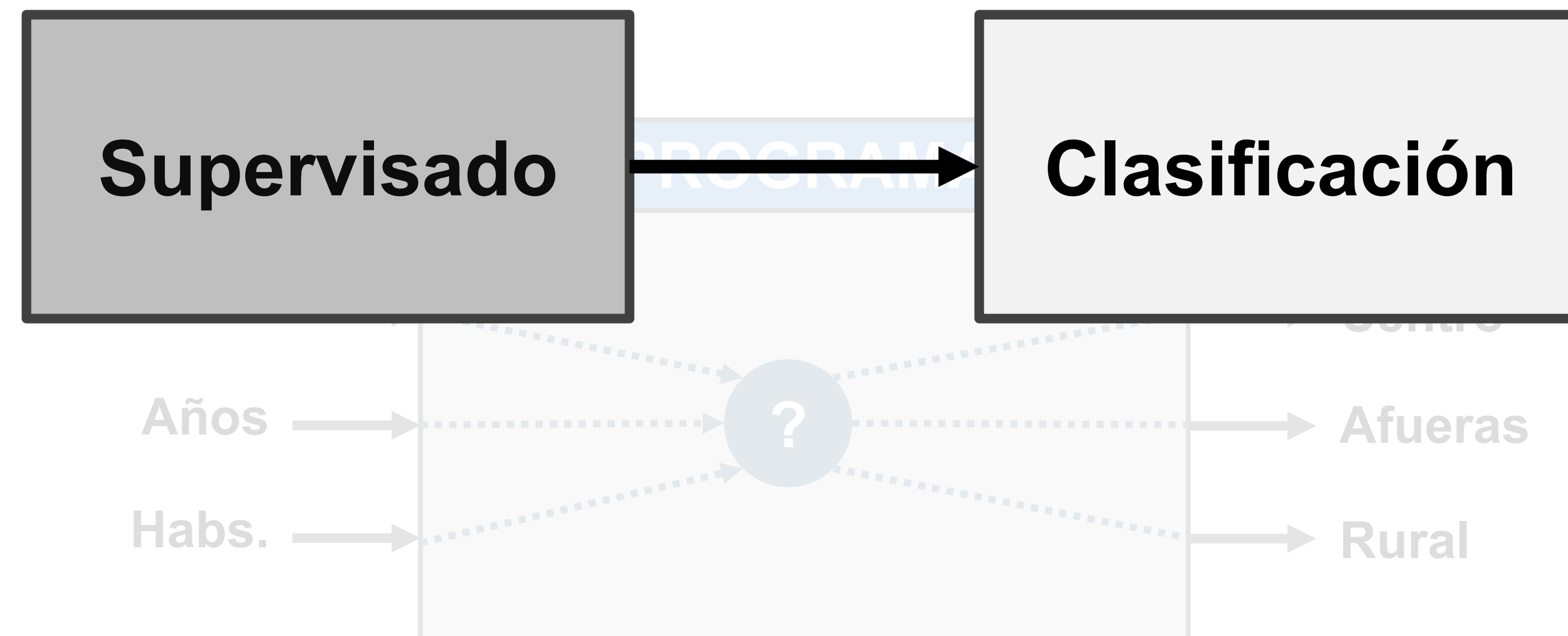
- Calcular la zona de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

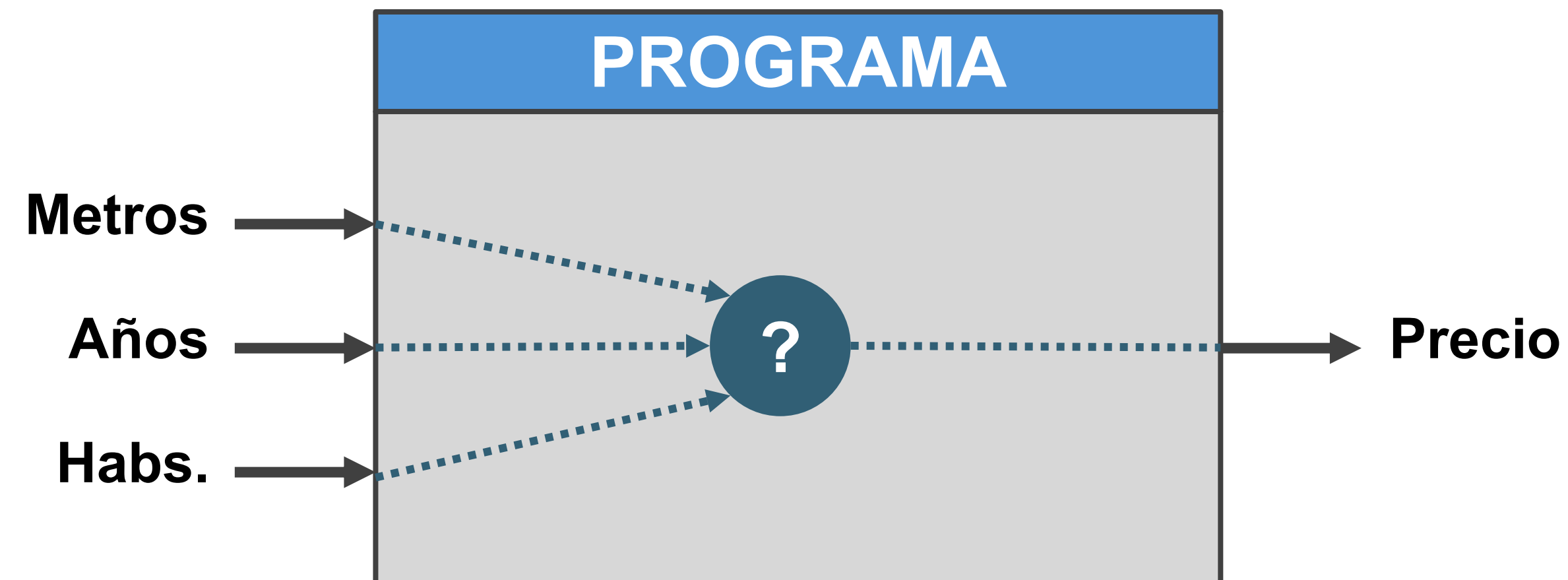
- Calcular la zona de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

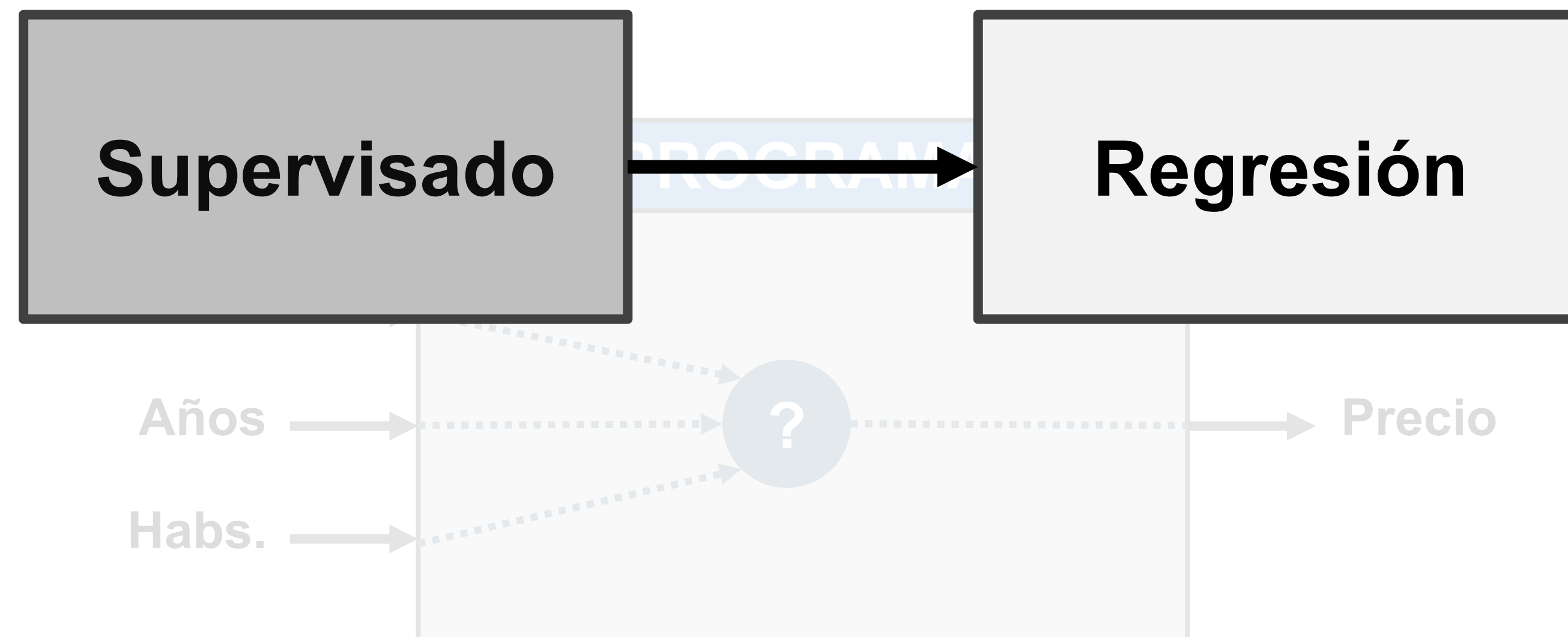
- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

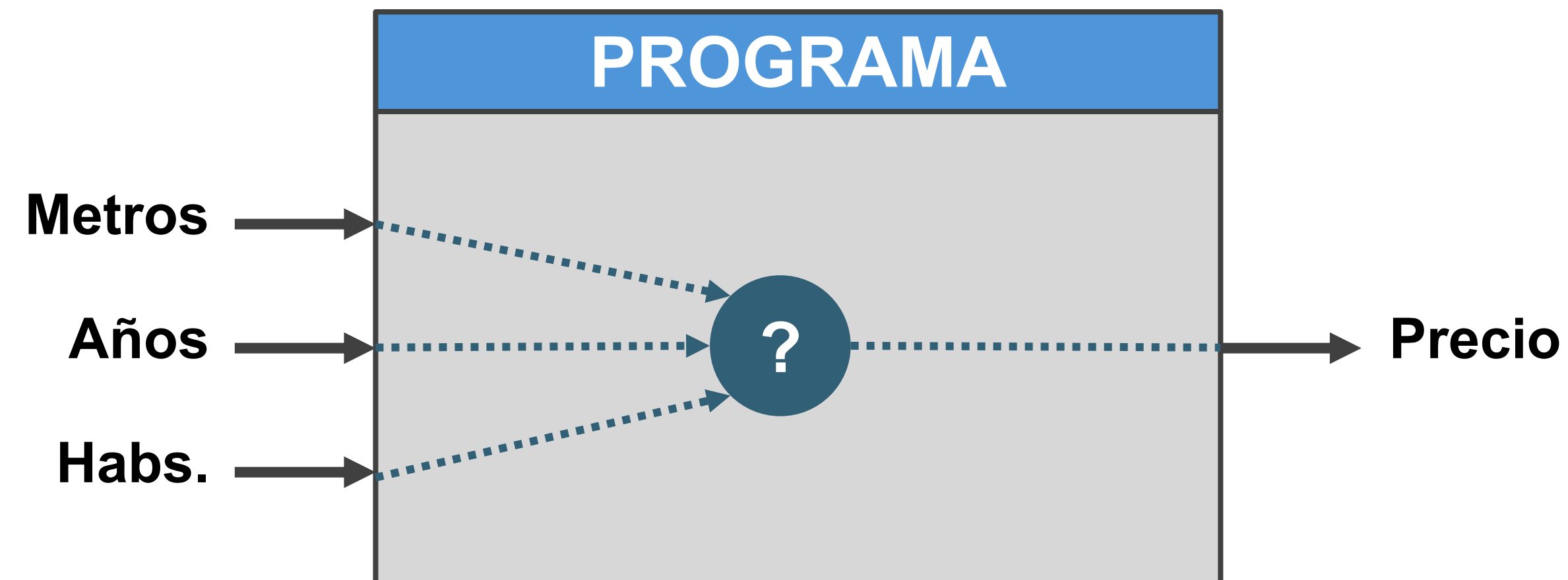
- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.
- **Tipo:** *Problema de aprendizaje automático, supervisado de regresión*



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

- Calcular el precio de una casa dados sus m^2 , antigüedad y habitaciones.
- **Tipo:** *Problema de aprendizaje automático, supervisado de regresión*

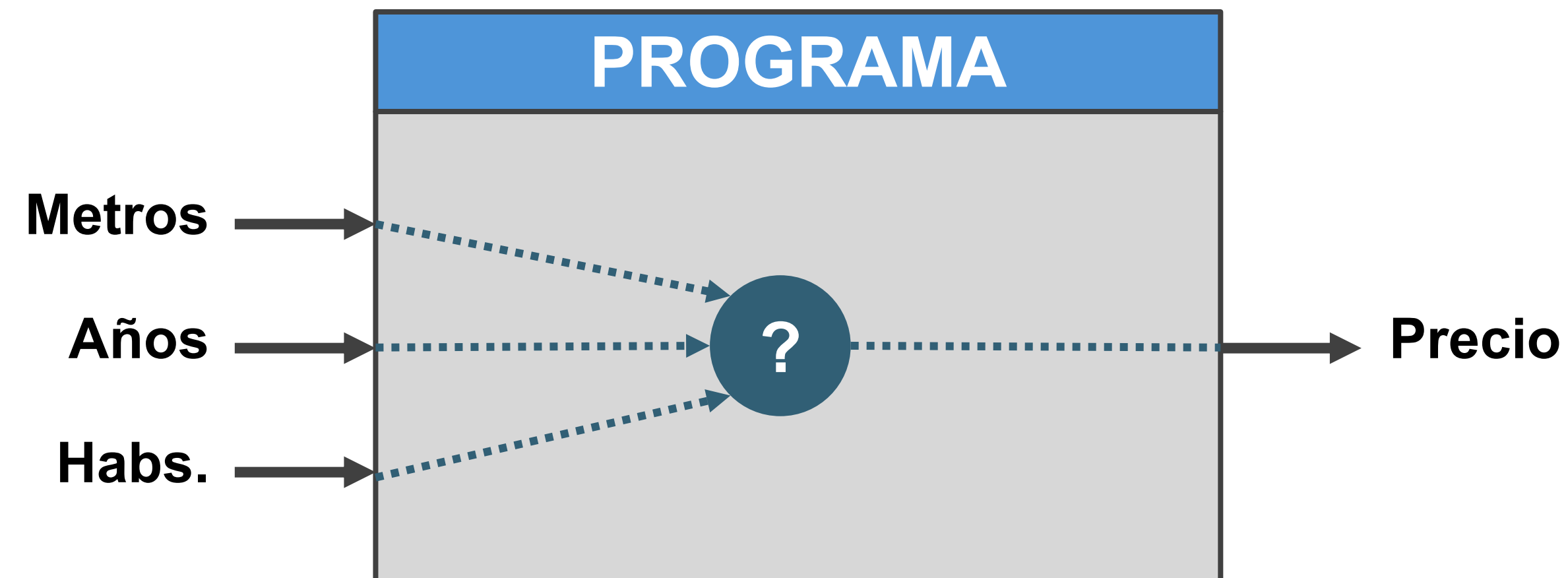
PROGRAMA

**PARA APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS SUPERVISADOS, NECESITAMOS
DATOS ETIQUETADOS**

Aprendizaje: *Supervisado*

¿Qué son datos etiquetados?

- Datos con las **entradas** y las **salidas** esperadas (etiquetas):
 - **Entradas:** 30 m^2 , 13 años, 5 habitaciones
 - **Salidas:** 30.000 €



Aprendizaje: *Supervisado*

¿Qué son datos etiquetados?

- Datos con las entradas y las salidas esperadas (etiquetas).

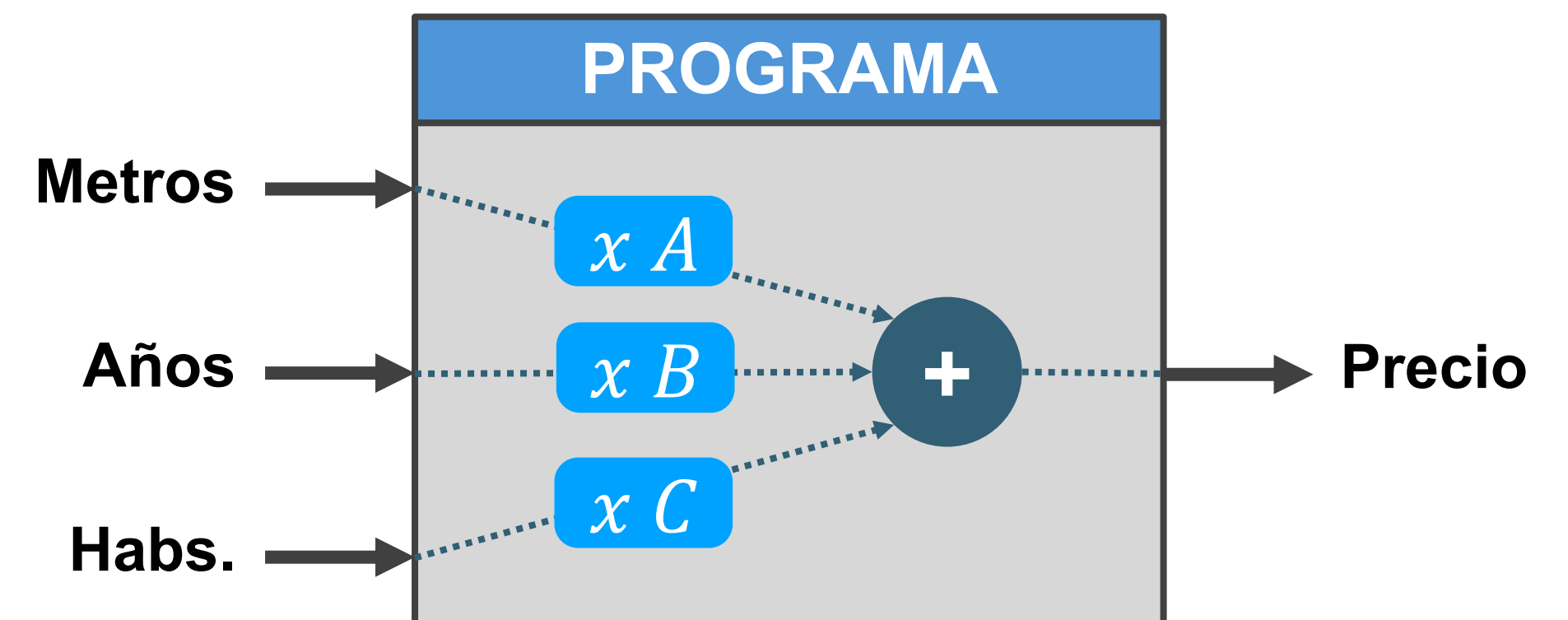
Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000

Aprendizaje: *Supervisado*

Entrenamiento del modelo

- Aprender los parámetros (A, B, C) a partir de los datos.

Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000

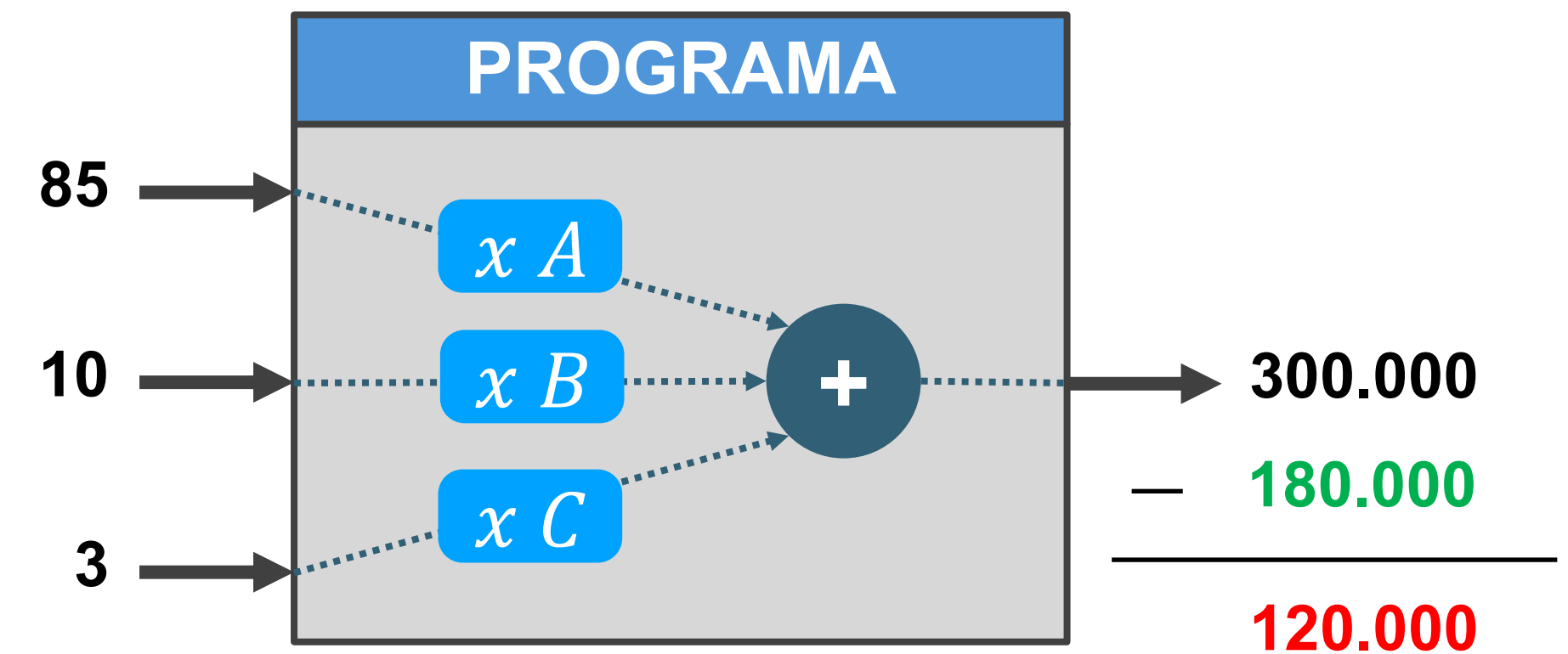


Aprendizaje: *Supervisado*

Entrenamiento del modelo

- Aprender los parámetros (A , B , C) a partir de los datos.

Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000

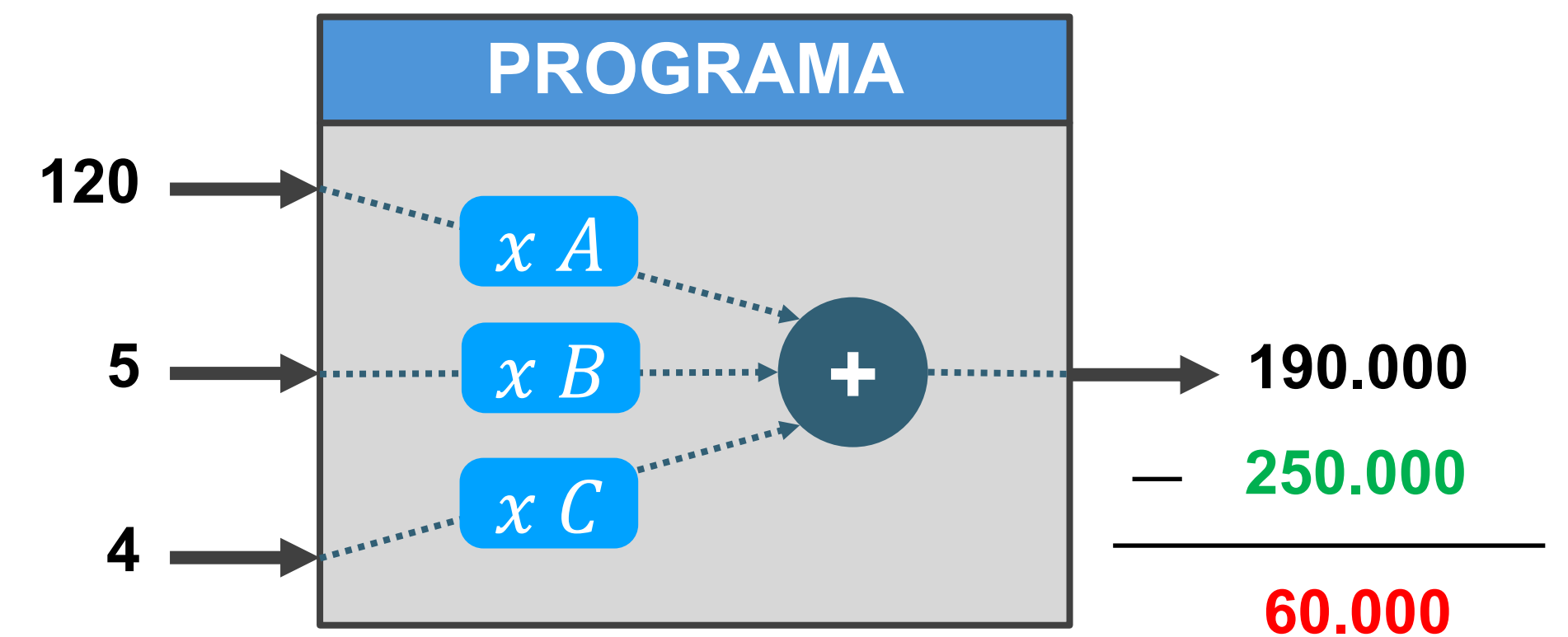


Aprendizaje: *Supervisado*

Entrenamiento del modelo

- Aprender los parámetros (A , B , C) a partir de los datos.

Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000

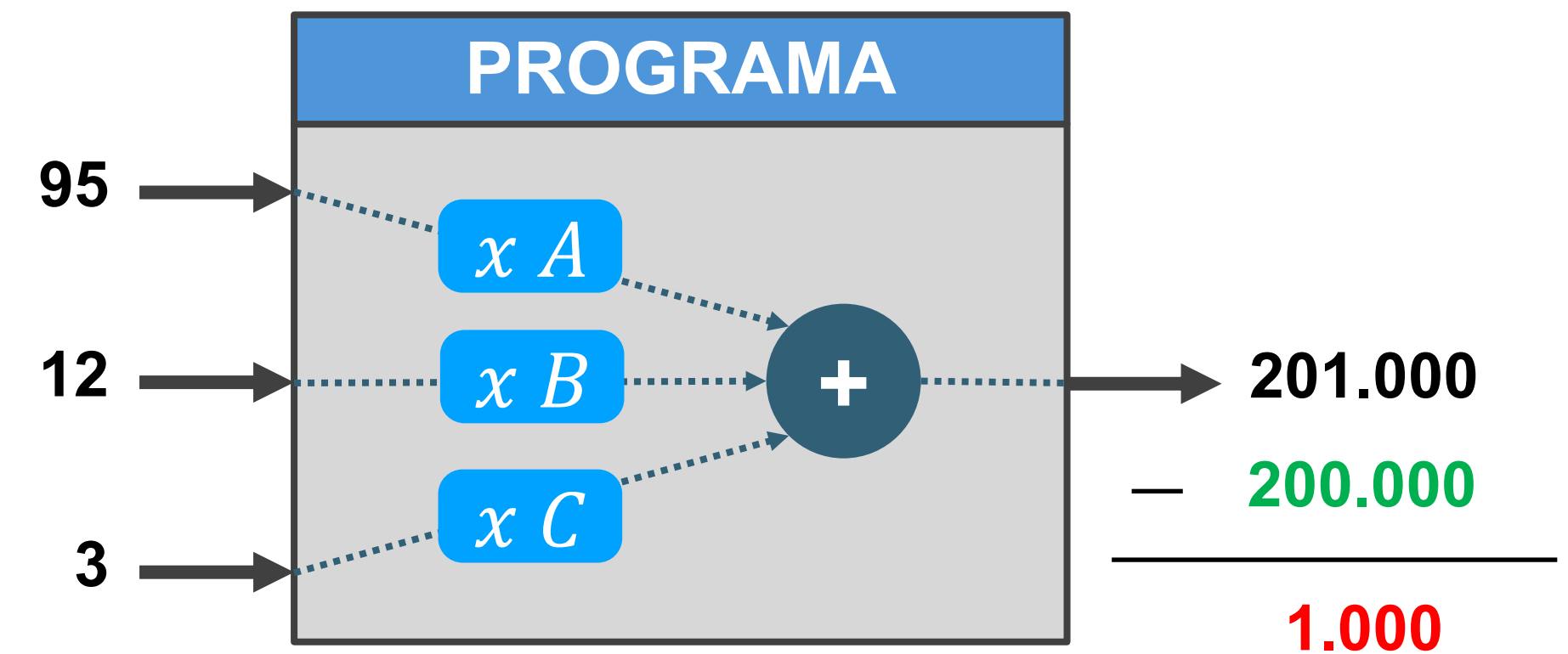


Aprendizaje: *Supervisado*

Entrenamiento del modelo

- Aprender los parámetros (A , B , C) a partir de los datos.

Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000

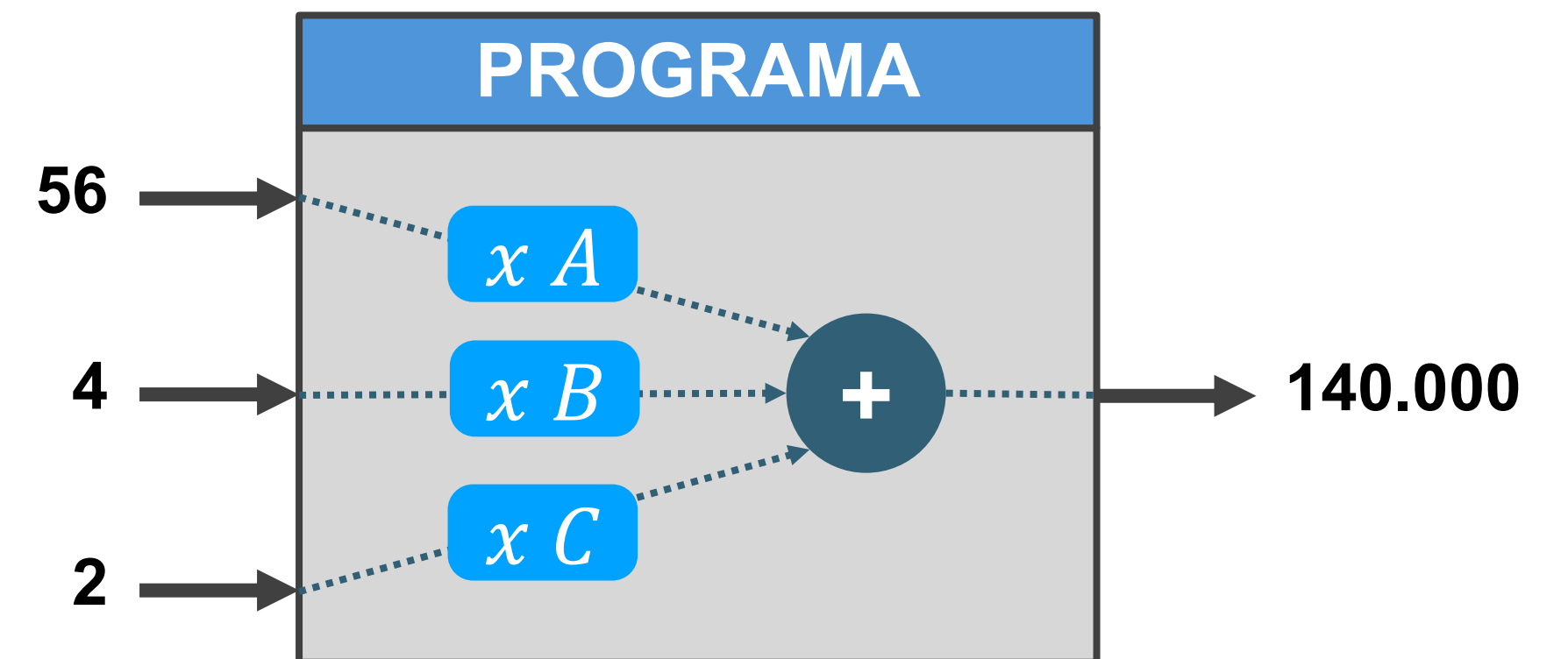


Aprendizaje: *Supervisado*

Entrenamiento del modelo

- Aprender los parámetros (A, B, C) a partir de los datos.

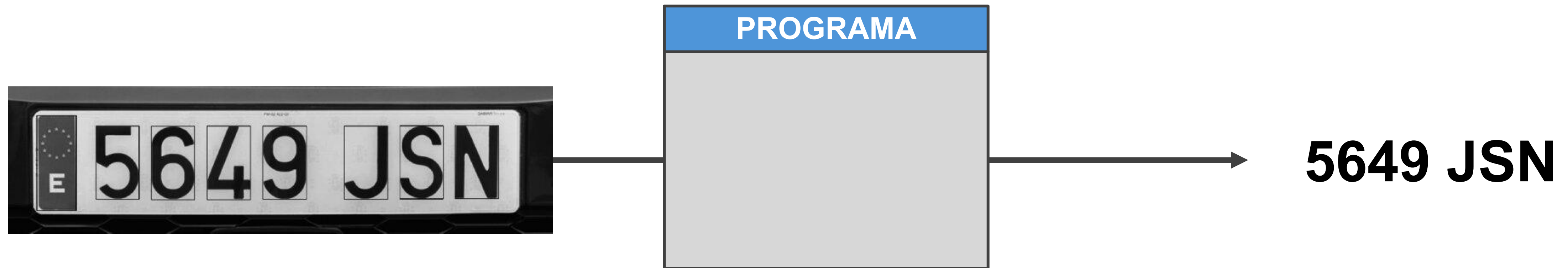
Metros	Años	Habs.	Precio
85	10	3	180.000
120	5	4	250.000
75	15	2	150.000
100	8	3	220.000
95	12	3	200.000
56	4	2	?



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

- Dada una imagen de una matrícula, extraer el texto.



Aprendizaje: *Supervisado*

Problema:

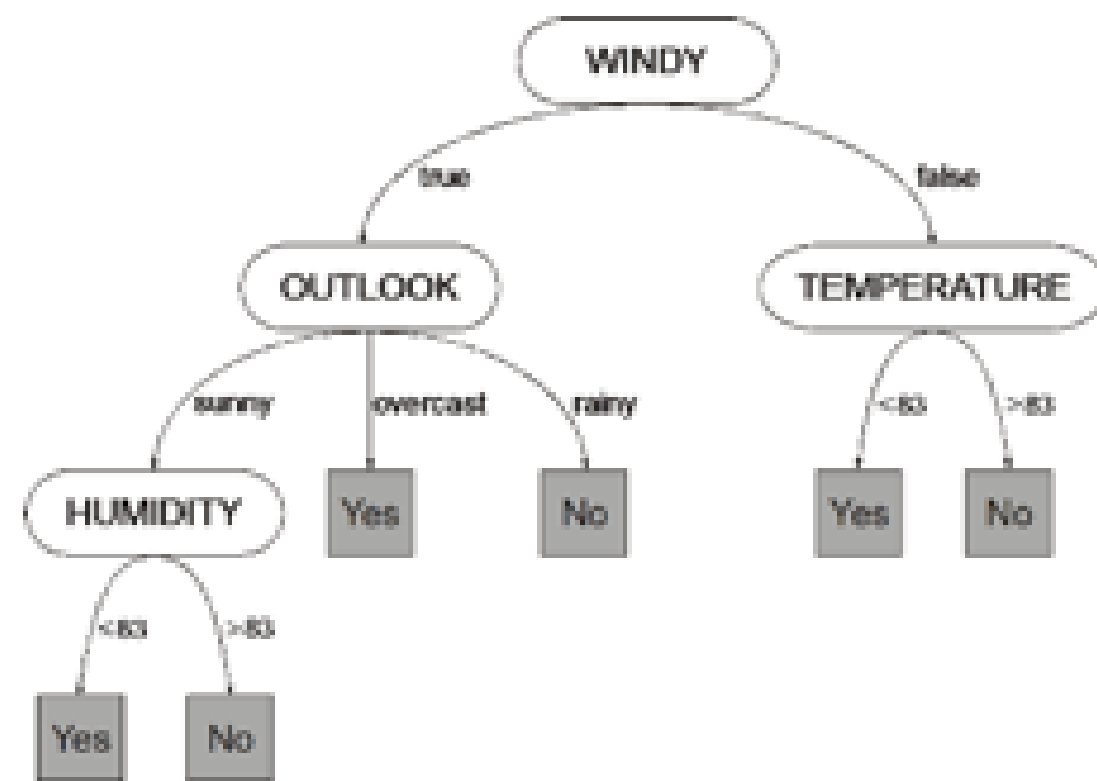
- Dada una imagen de una matrícula, extraer el texto.

PROGRAMA

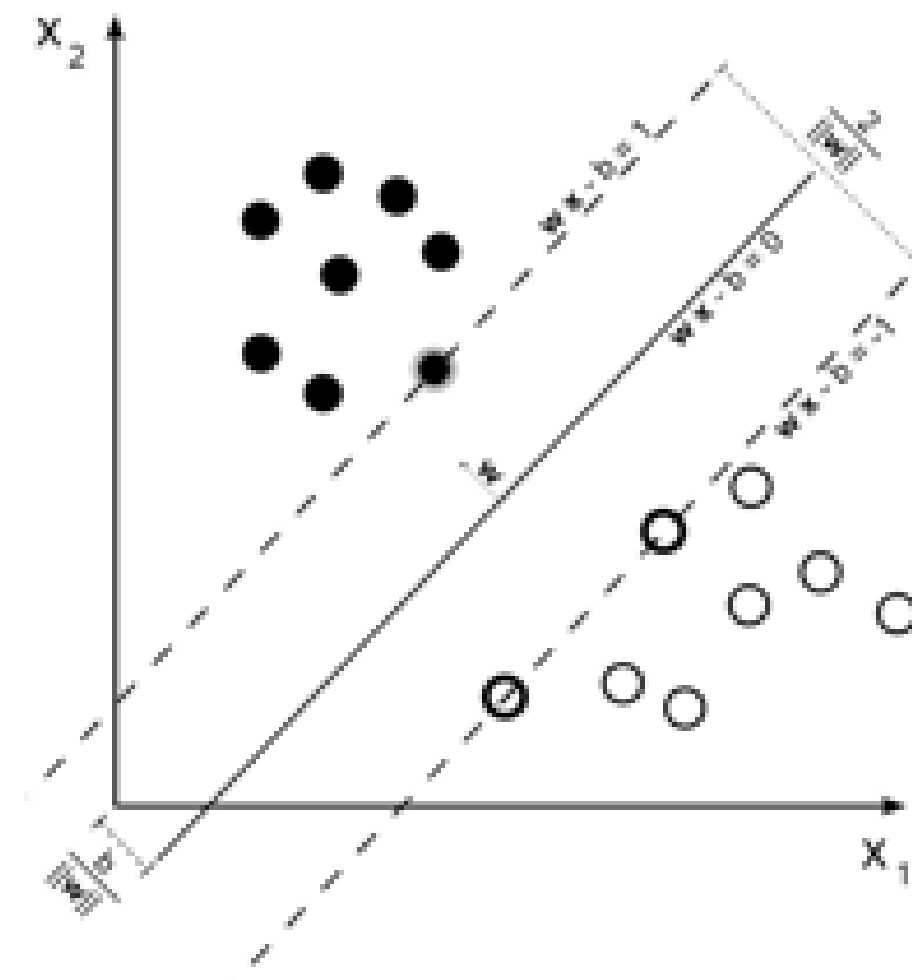
**PARA APRENDER A RESOLVER ESTE PROBLEMA, NECESITAMOS
DATOS ETIQUETADOS**

Aprendizaje: *Supervisado*

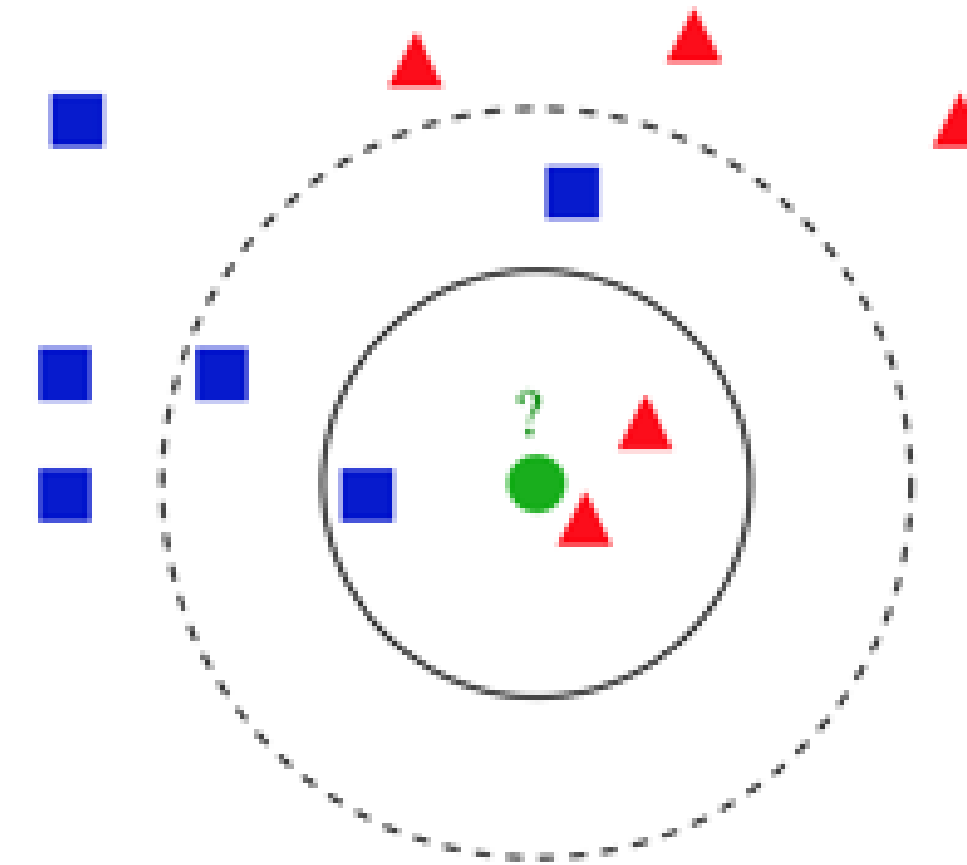
Modelos:



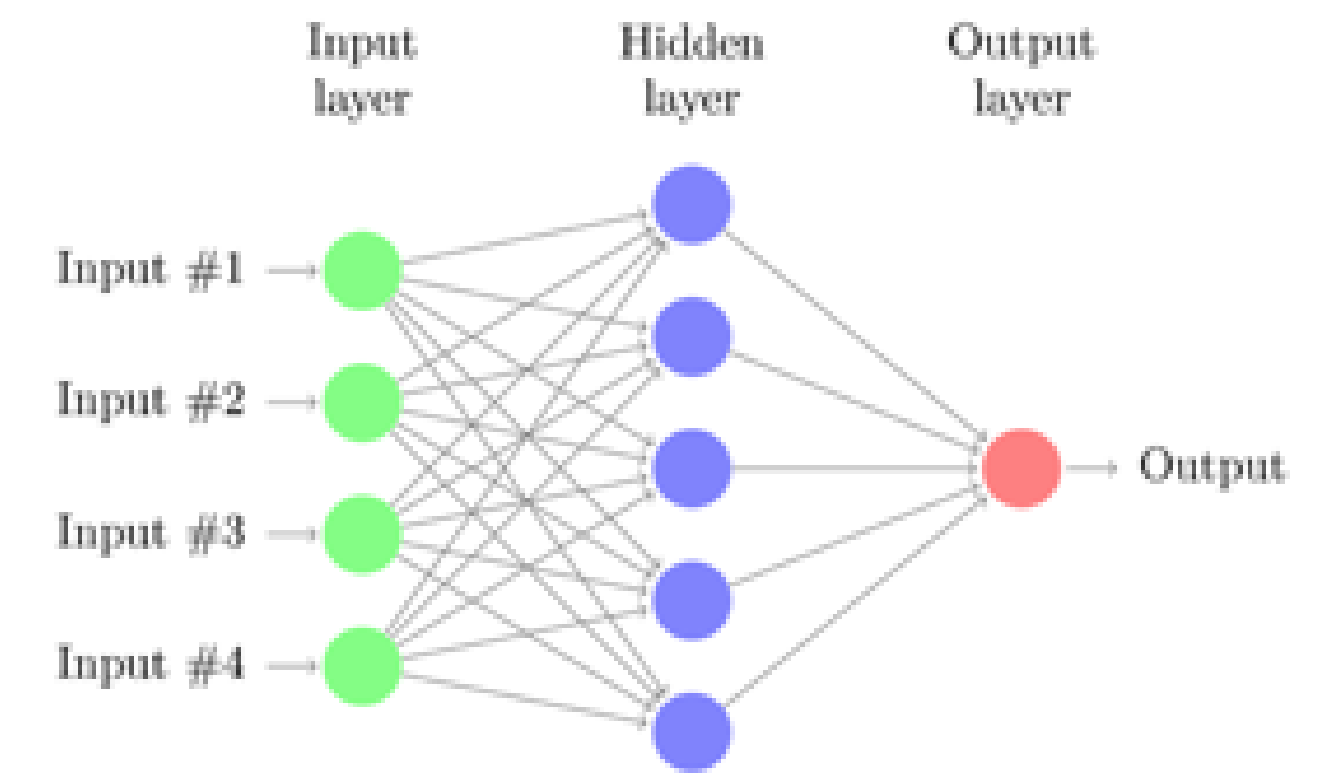
Decision trees



SVM



K-NN



Neural networks

Aprendizaje: *Supervisado*

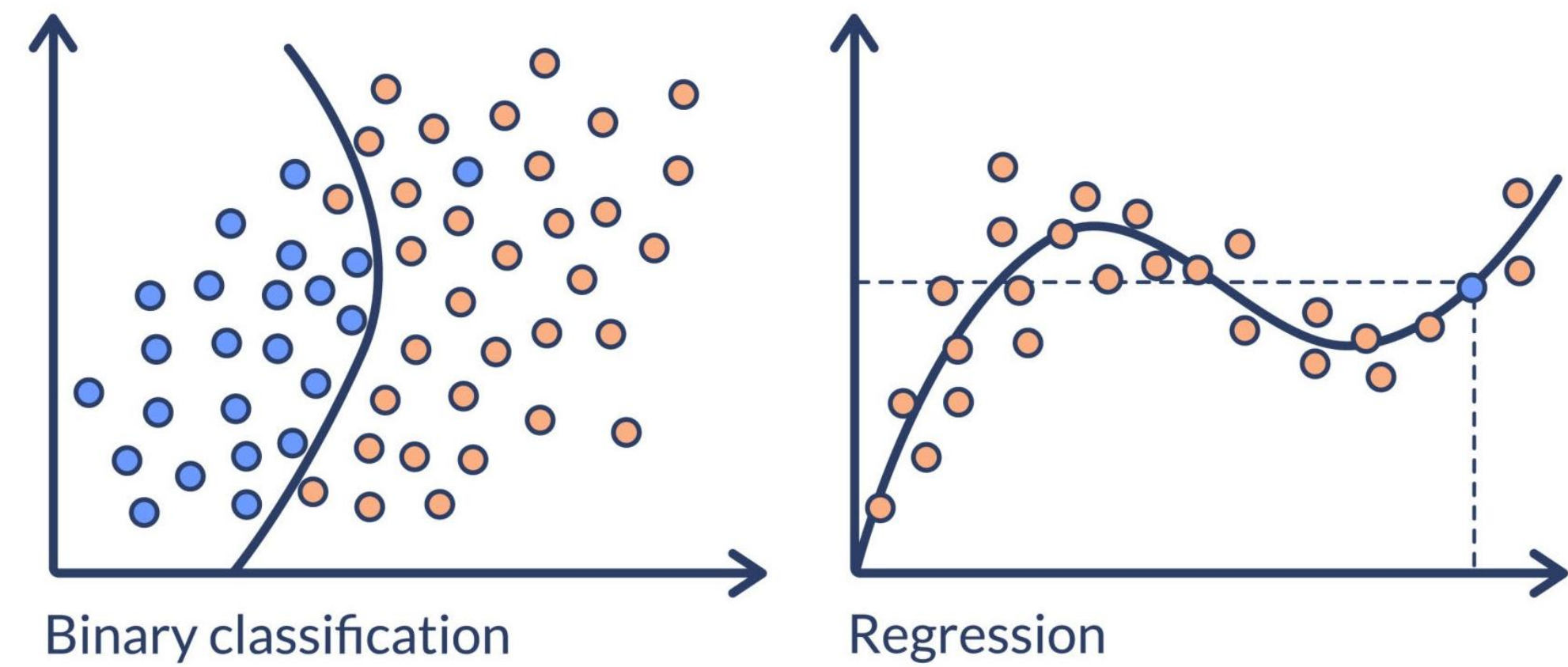
Aplicaciones:

- Problemas fundacionales
- Sistemas de recomendación
- Visión artificial
- Traducción de idiomas
- Realidad aumentada
- Conducción autónoma
- Asistentes virtuales
- Robots
- ...

Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Problemas fundacionales

- Se pueden dividir en dos tipos básicos:
 - Clasificación
 - Regresión



*Incluso sistemas complejos como los coches autónomos o ChatGPT son, en esencia, múltiples **clasificaciones** y **regresiones** combinadas.*

Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Sistemas de recomendación

- Recomiendan nuevos ítems a los usuarios de una plataforma.
- Algunos ejemplos:
 - Webs: Google, Bing, ...
 - Multimedia: YouTube, Netflix, Spotify, ...
 - Productos: Amazon, Aliexpress, ...
 - Noticias: La nueva España, El comercio, ...



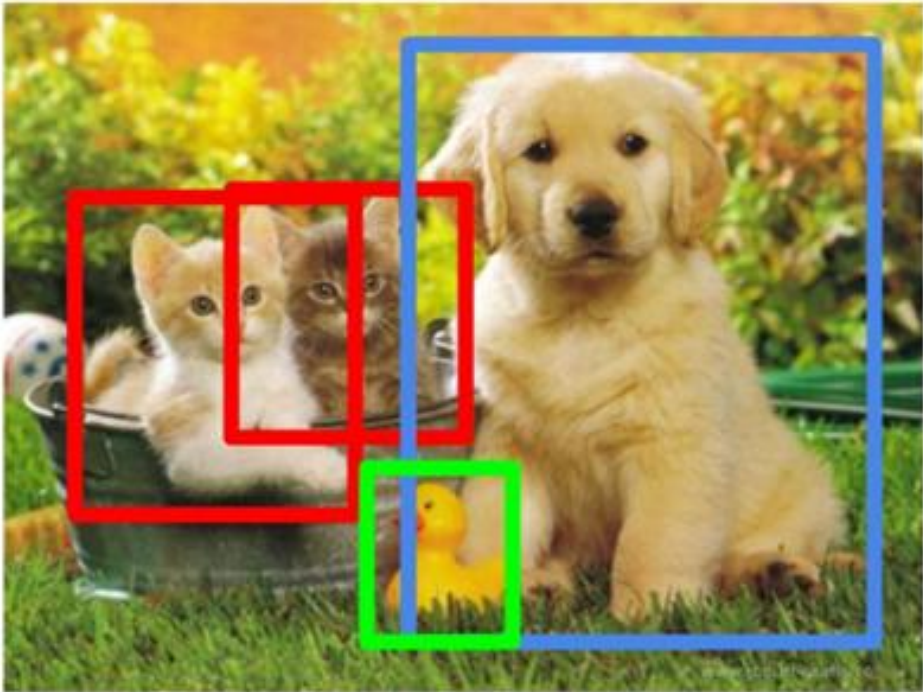
Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Visión artificial

- Procesar y entender imágenes con el fin de extraer información.
- Algunos ejemplos:
 - Clasificación: Ver si una imagen contiene una clase. Ej.: perro/gato o ImageNet.
 - Localización: Determinar las coordenadas de un elemento. Ej.: Etiquetado caras.
 - Segmentación: Determinar los pixels de un elemento. Ej.: Desenfoque de fondo.
 - Descripción: Generar una descripción textual. Ej.: Invidentes.

Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Visión artificial

Classification	Classification + Localization	Object Detection	Instance Segmentation
			
CAT	CAT	CAT, DOG, DUCK	CAT, DOG, DUCK

Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Visión artificial



A dog is standing on a hardwood floor.



A stop sign is on a road with a mountain in the background.



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Traducción de idiomas

- Traducir entre idiomas manteniendo la coherencia.
- Algunos ejemplos:
 - Texto: Google translate, DeepL translator.
 - Voz: Google translate.
 - Imagen: Yandex translate, Google translate.

Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Traducción de idiomas



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Realidad aumentada

- Añadir elementos virtuales al mundo real.
- Algunos ejemplos:
 - Google maps
 - Ikea
 - Educación
 - Medicina



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Realidad aumentada



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Conducción autónoma

- Comprender el entorno, manejar y controlar vehículos.
- Algunos ejemplos:
 - Waymo
 - Tesla Autopilot
 - Roborace



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Conducción autónoma



Aprendizaje: *Supervisado*

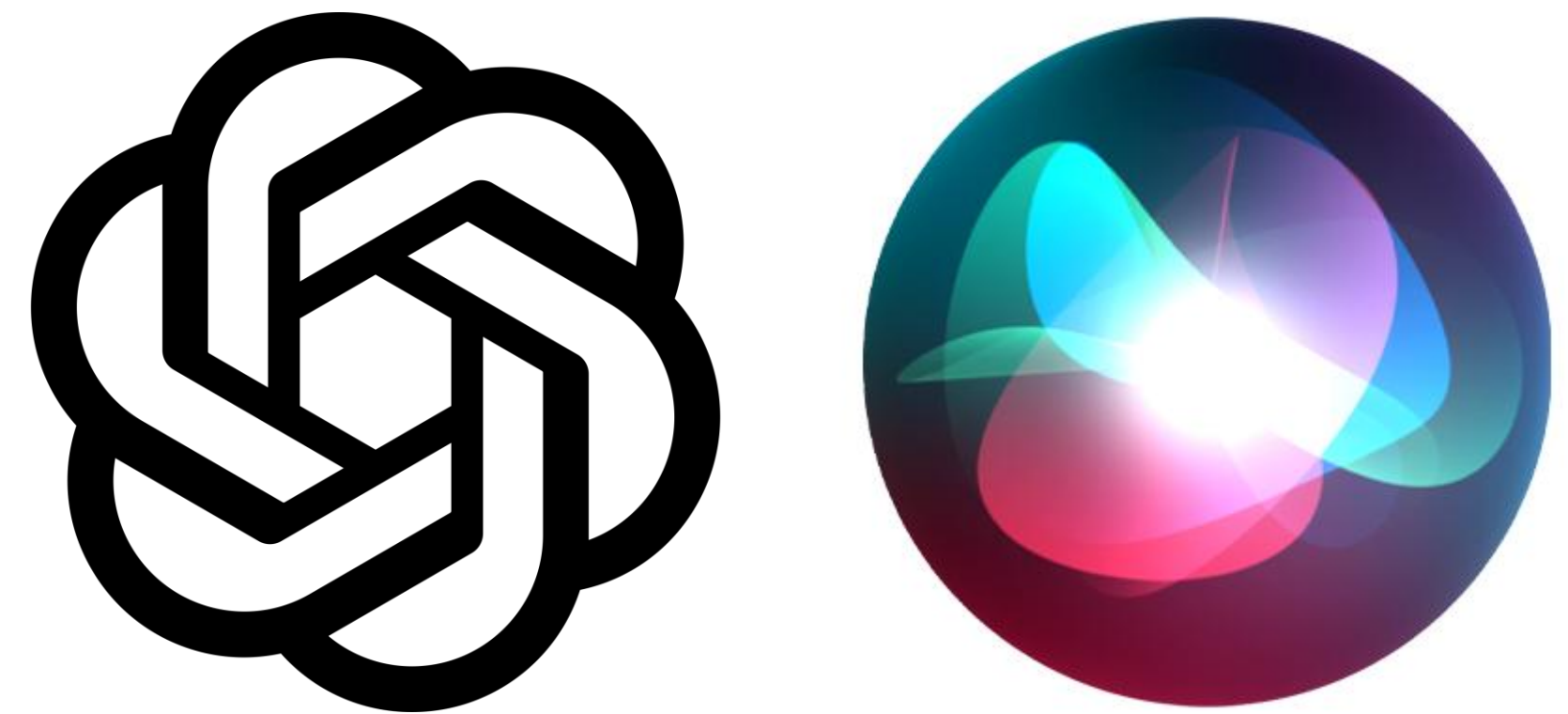
Aplicaciones: Conducción autónoma



Aprendizaje: *Supervisado*

Aplicaciones: Asistentes virtuales

- Ayudar a los usuarios simulando una conversación.
- Algunos ejemplos:
 - Google assistant
 - Siri
 - Alexa
 - **ChatGPT**
 - **Gemini**



Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

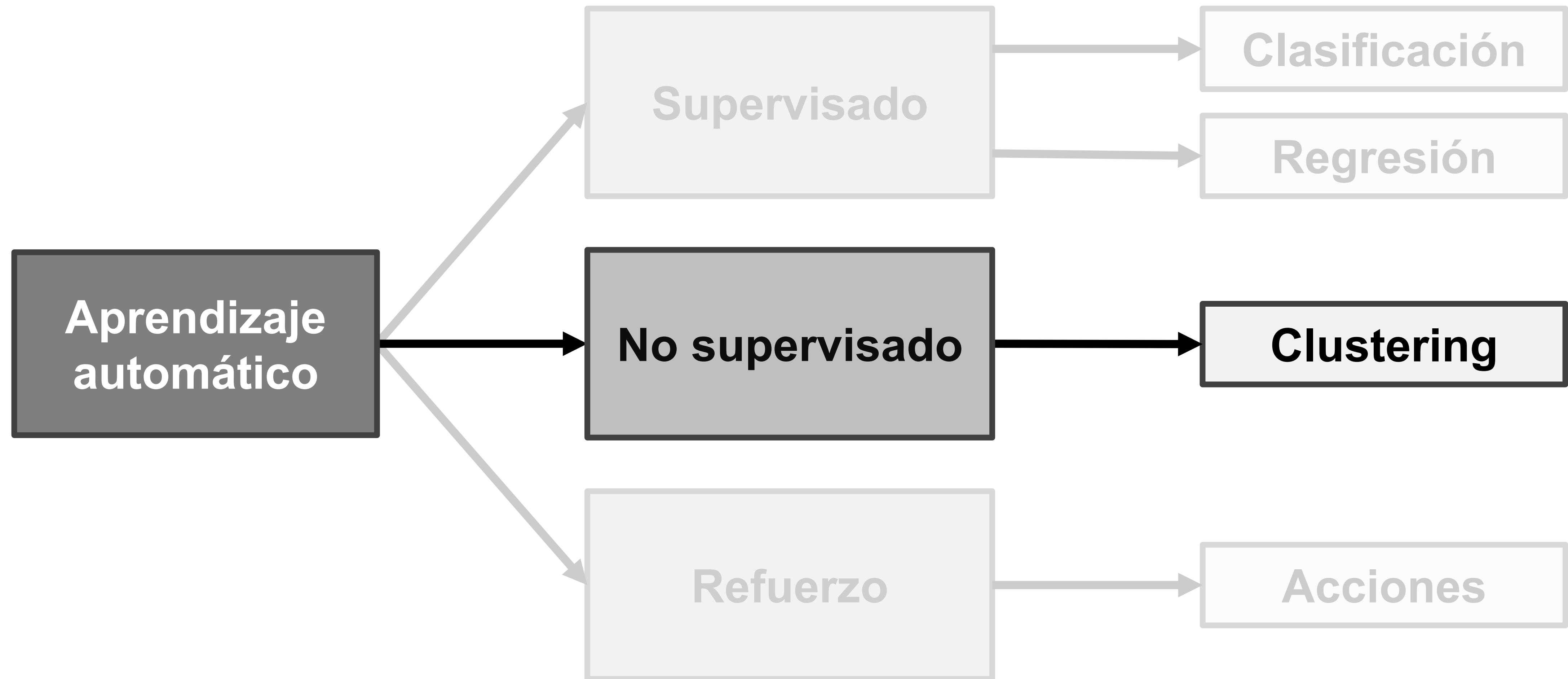
- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

Aprendizaje: *No supervisado*

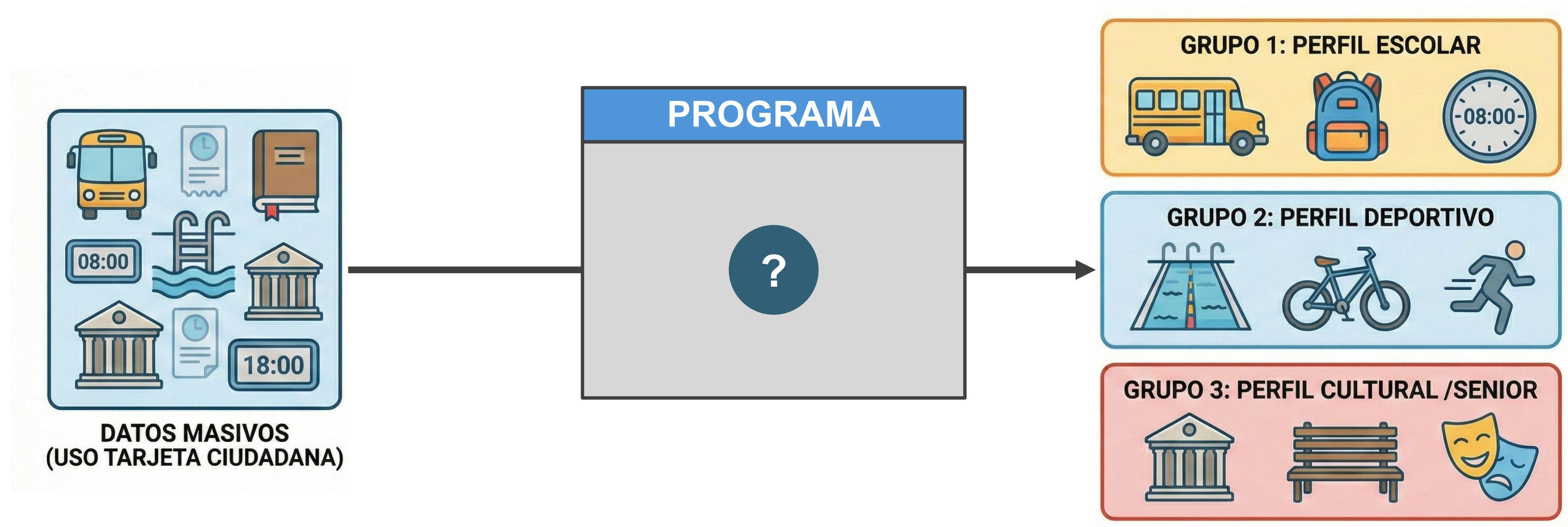
Taxonomía



Aprendizaje: *No supervisado*

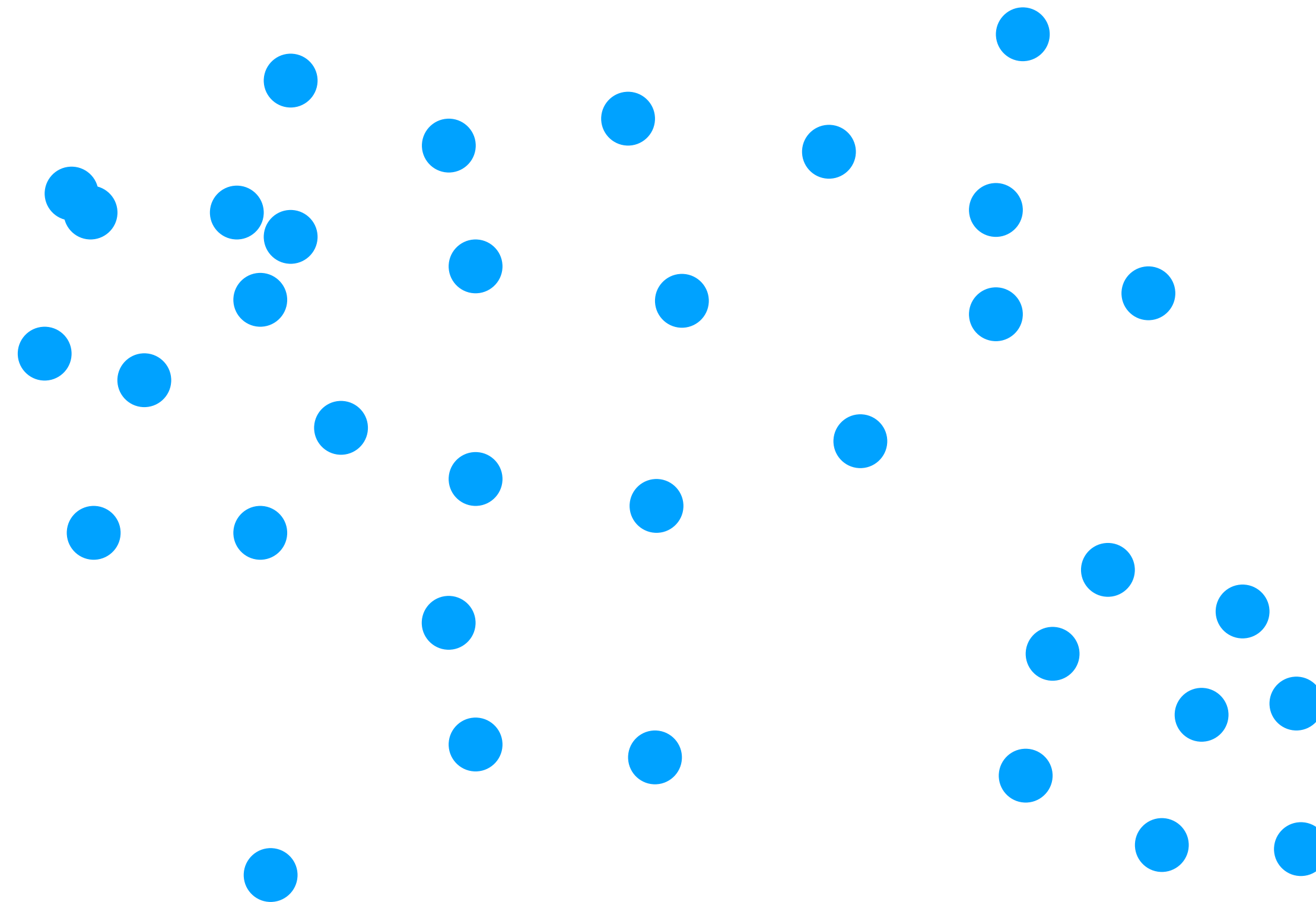
Objetivo:

- Extraer conocimiento de datos no etiquetados. No conocemos la y .
- Típicamente: Agrupamiento o clustering.



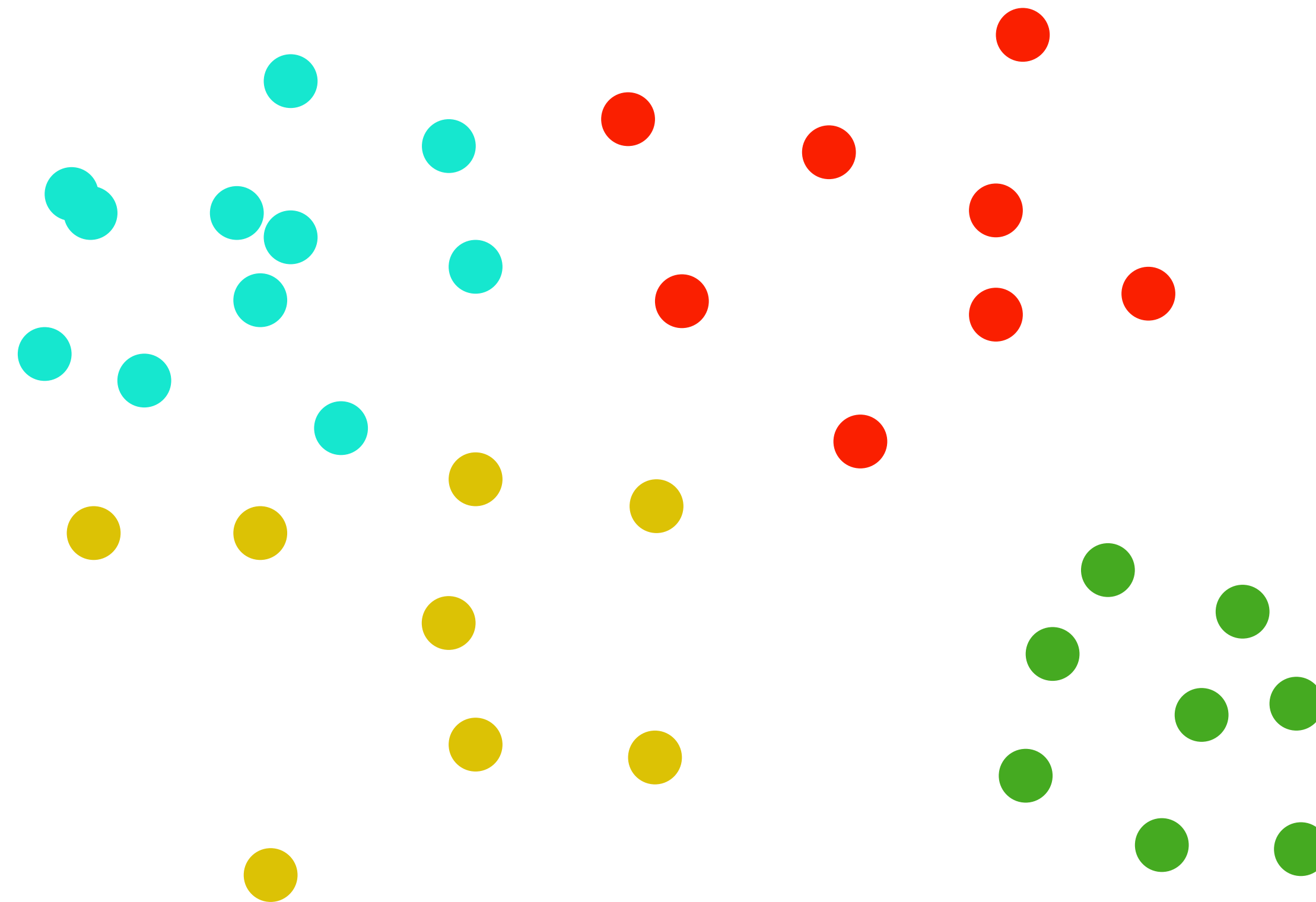
Aprendizaje: *No supervisado*

Ejemplo:



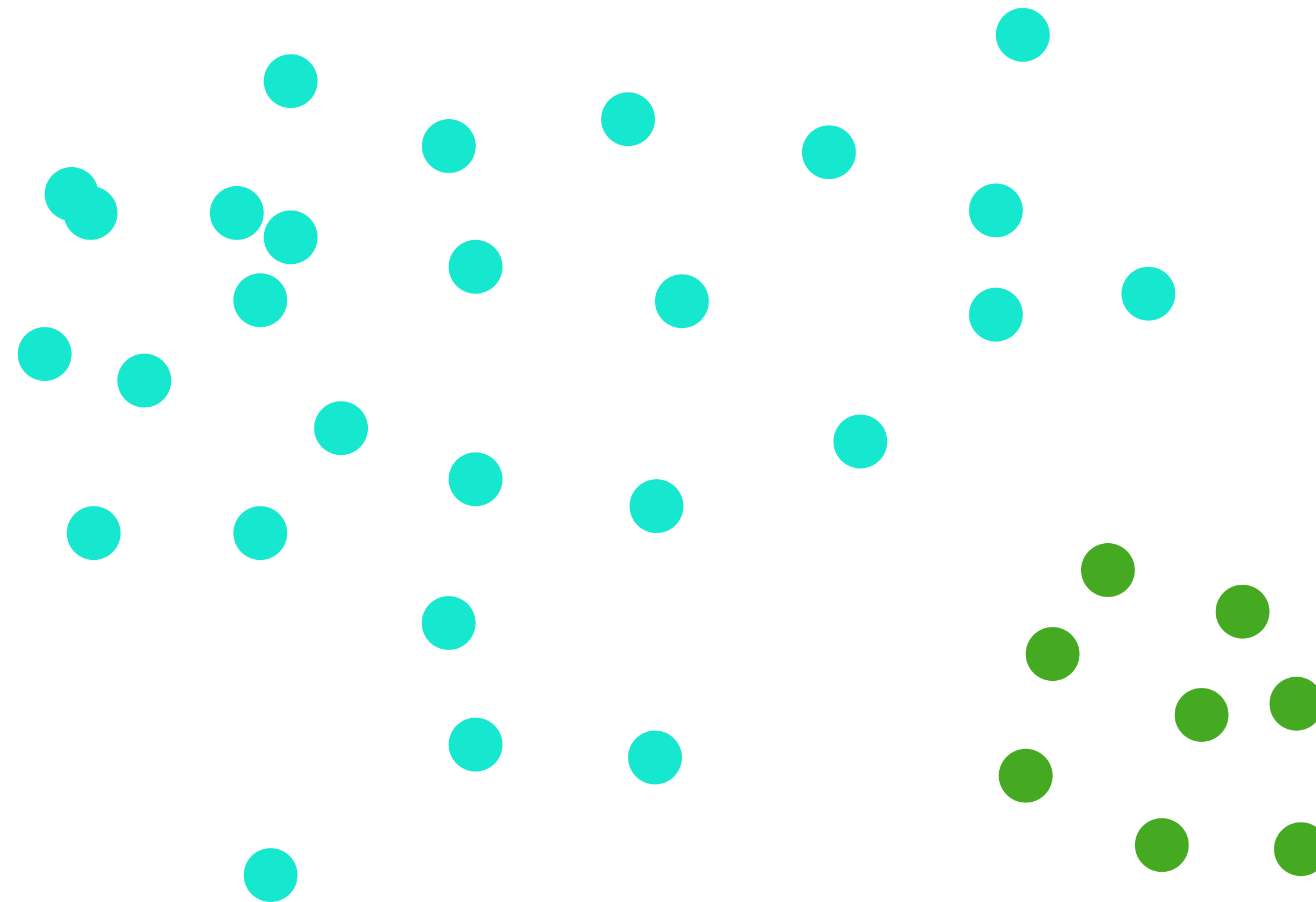
Aprendizaje: *No supervisado*

Ejemplo con $k = 4$:



Aprendizaje: *No supervisado*

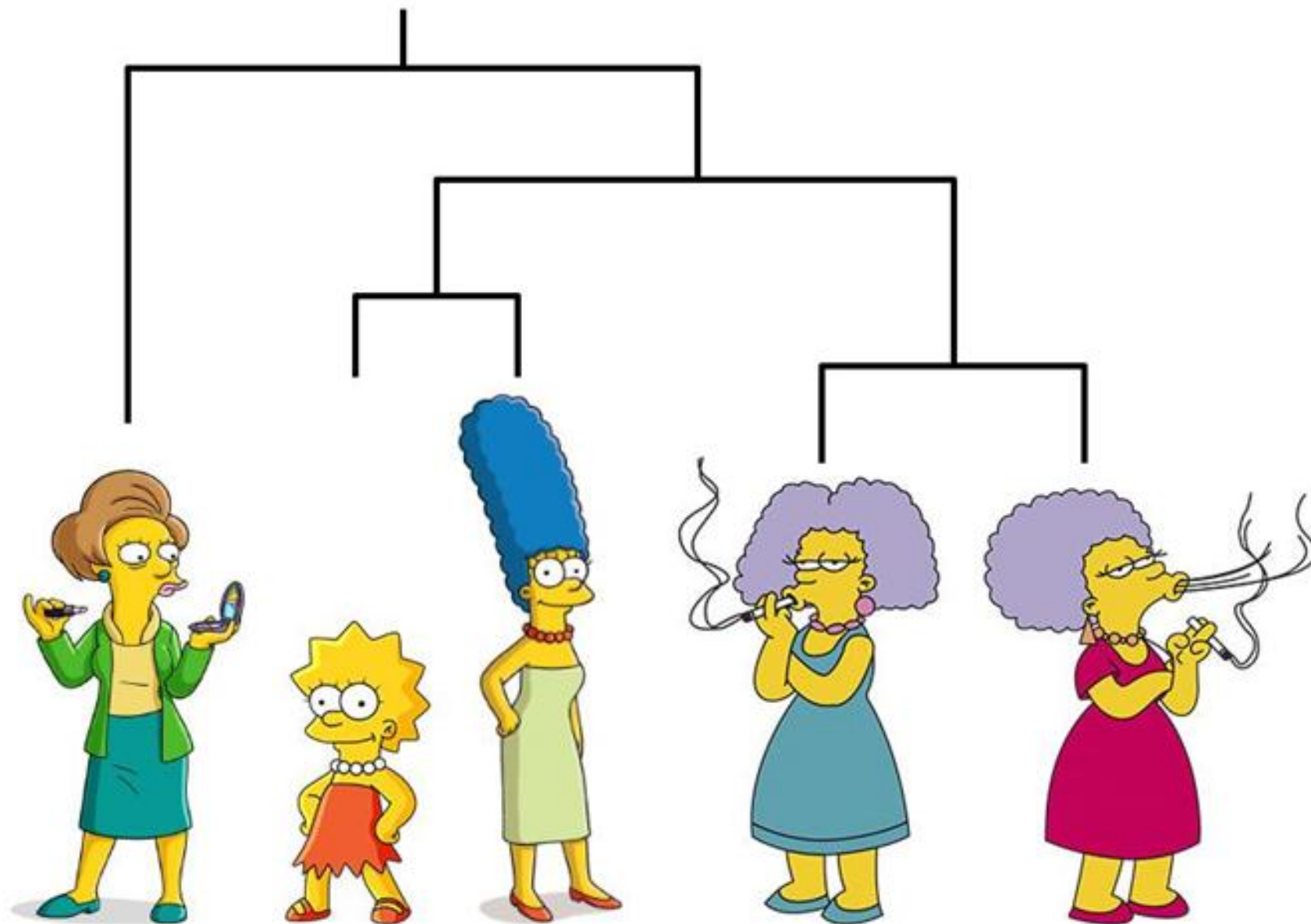
Ejemplo con $k = 2$:



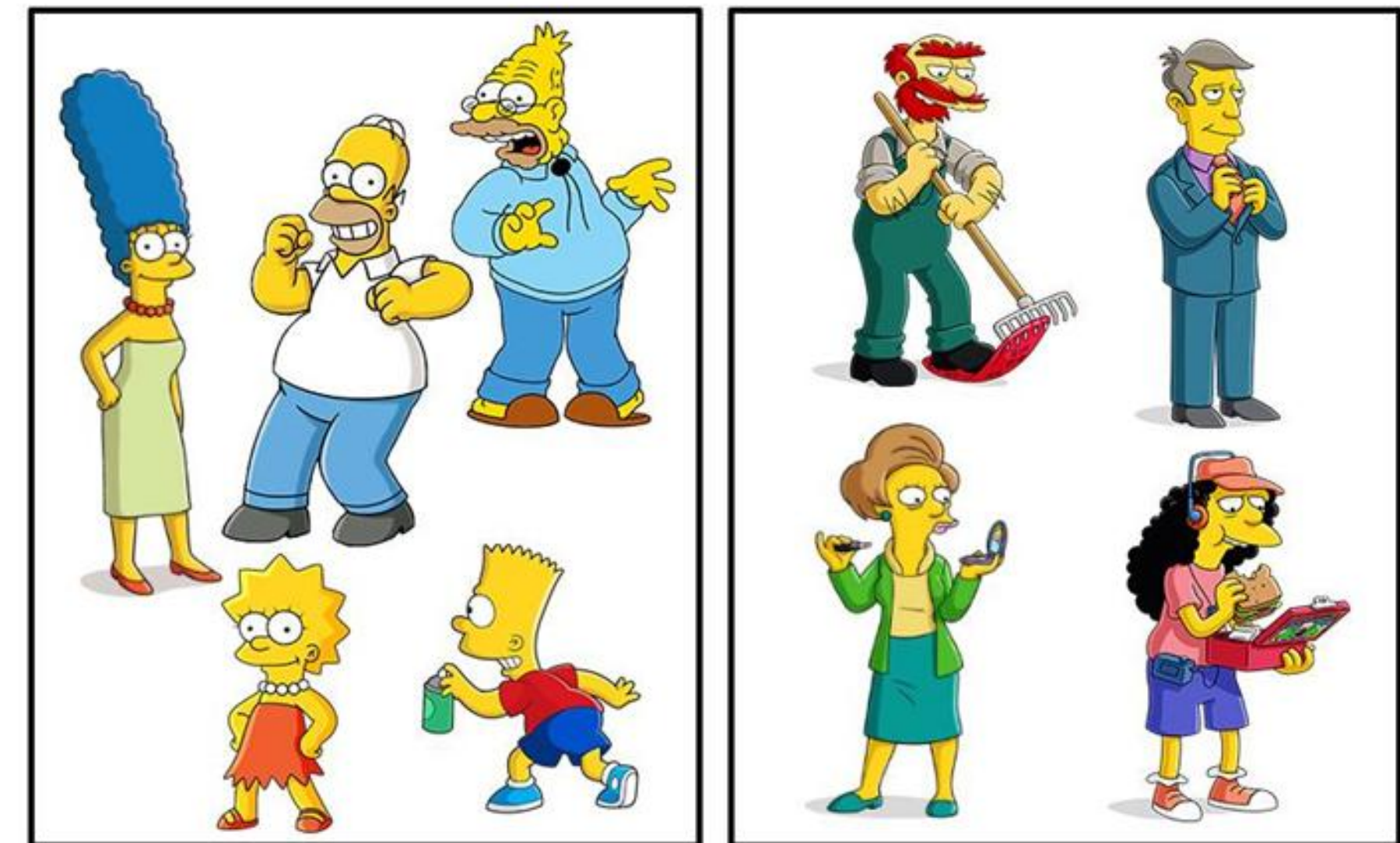
Aprendizaje: *No supervisado*

Tipos:

Clustering jerárquico



Clustering de partición



Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

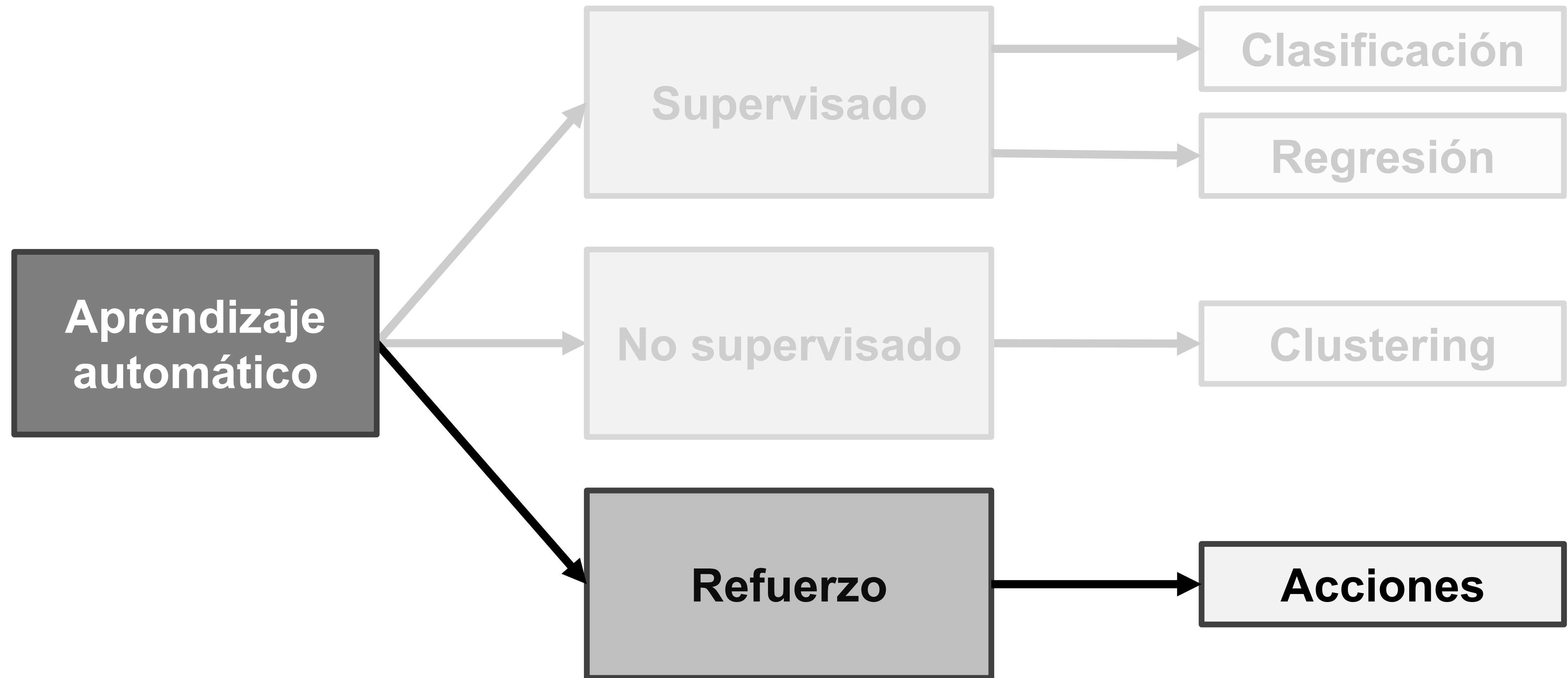
- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

Aprendizaje: *Por refuerzo*

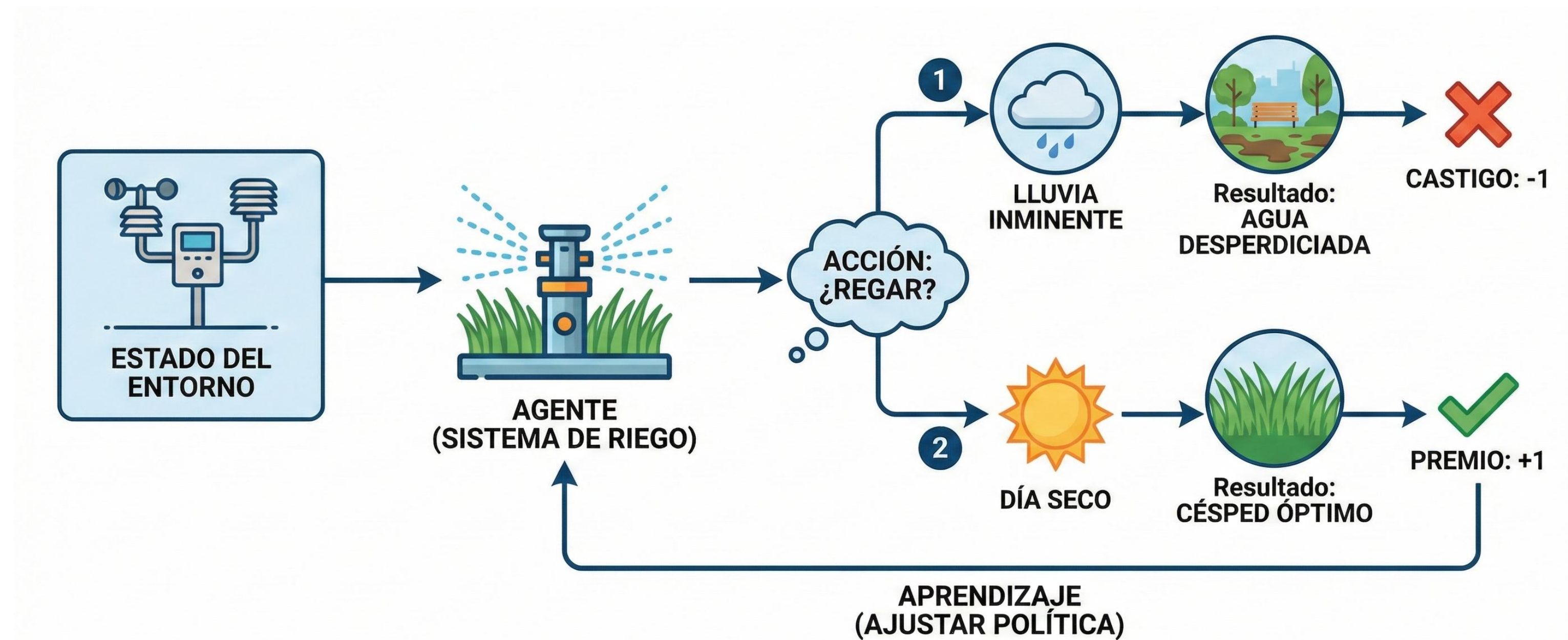
Taxonomía



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Objetivo:

- Existe un **agente** que aprende:
 - Sin ejemplos previos, pero con un o varios **objetivos**.
 - Tomando decisiones en base al **entorno** y recibiendo **recompensas** y **castigos**.

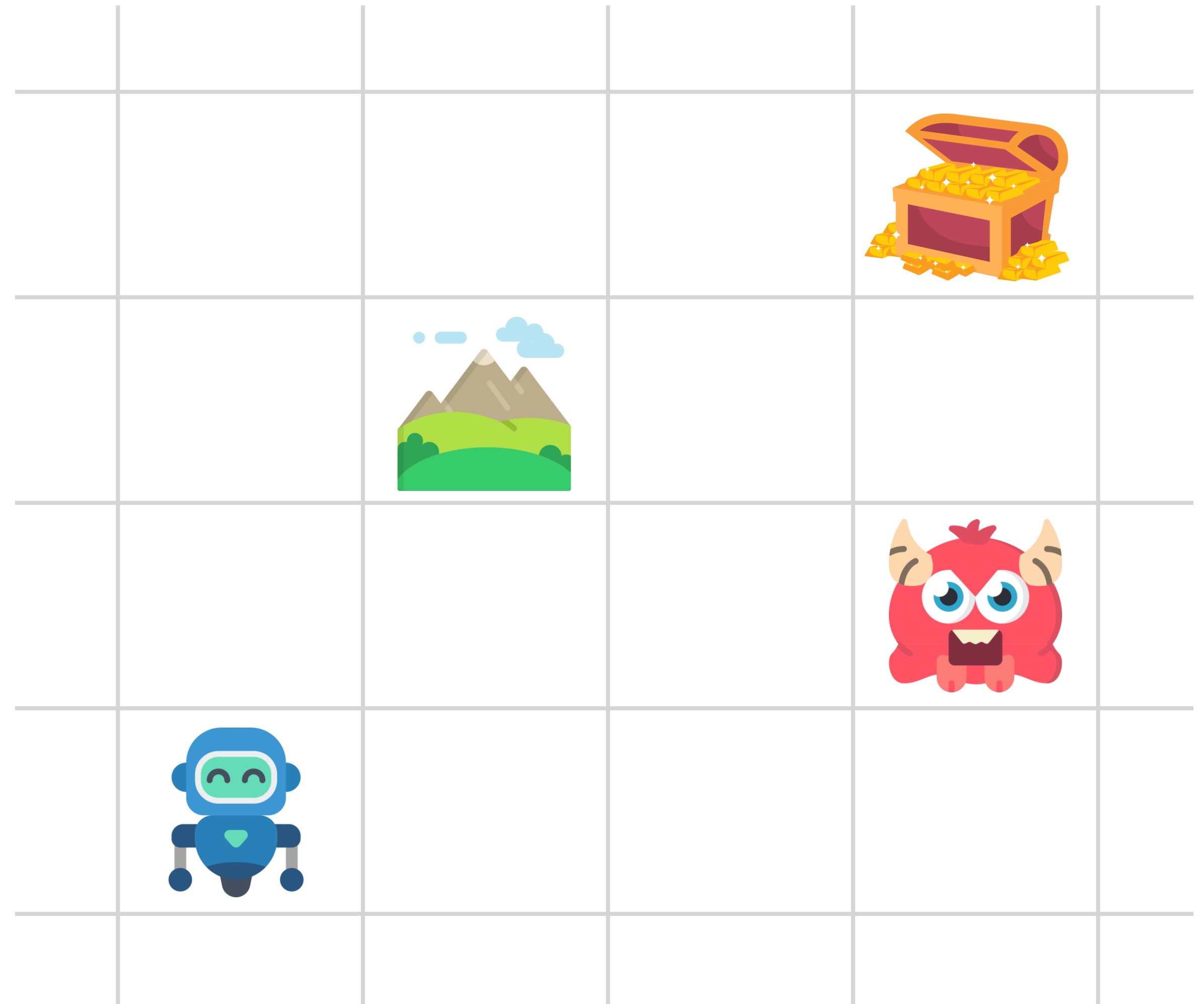


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
0

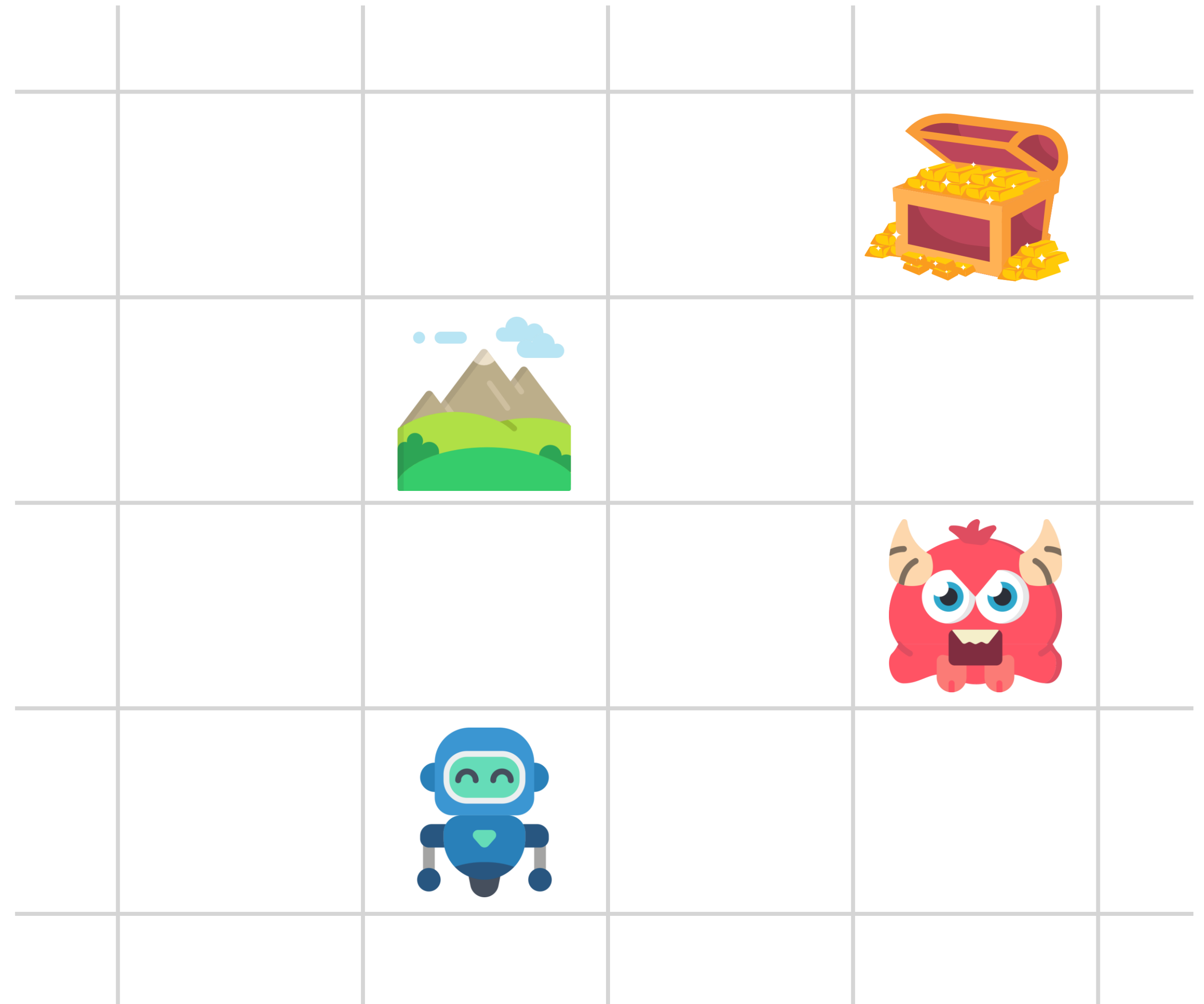


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
1

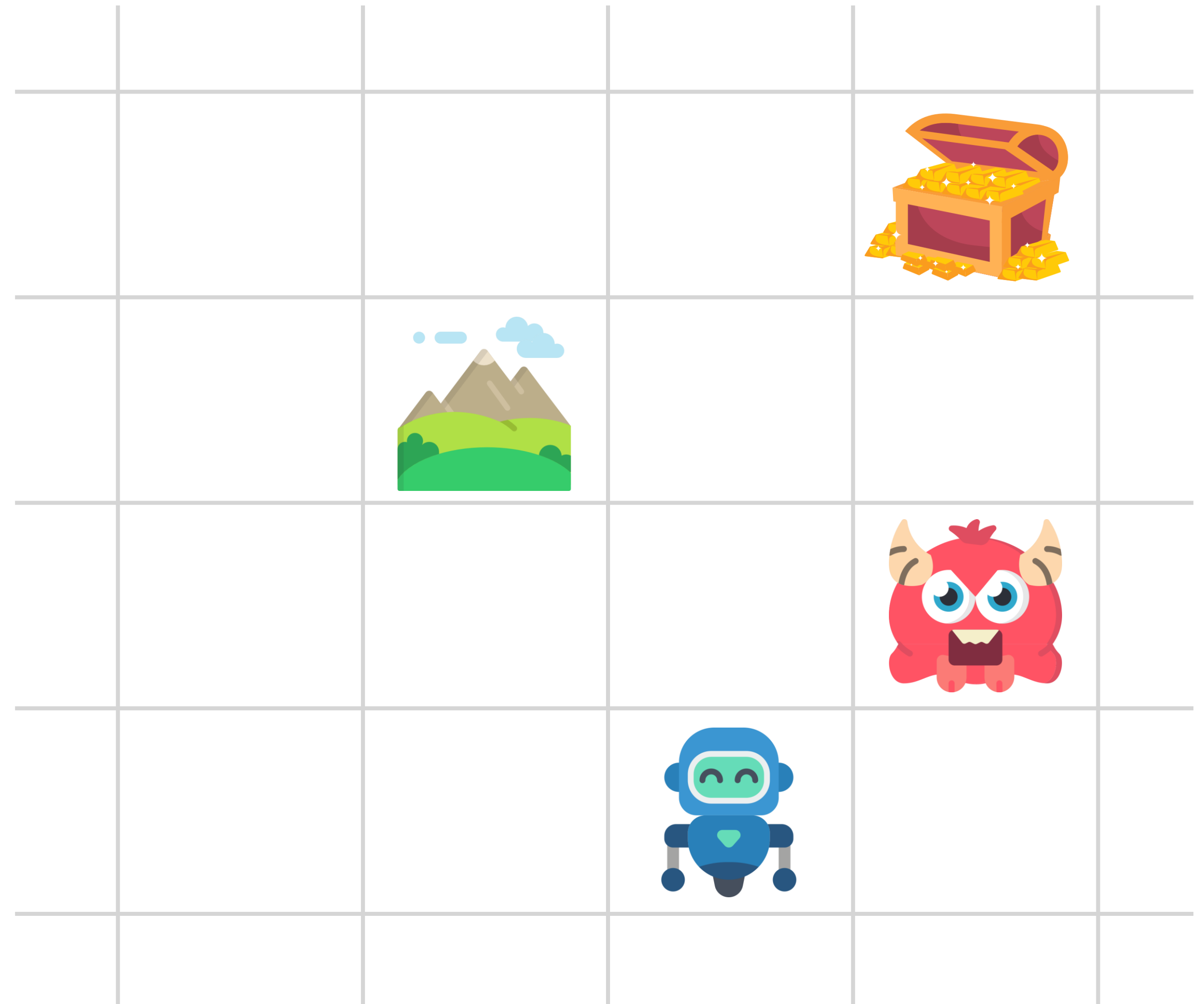


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
2

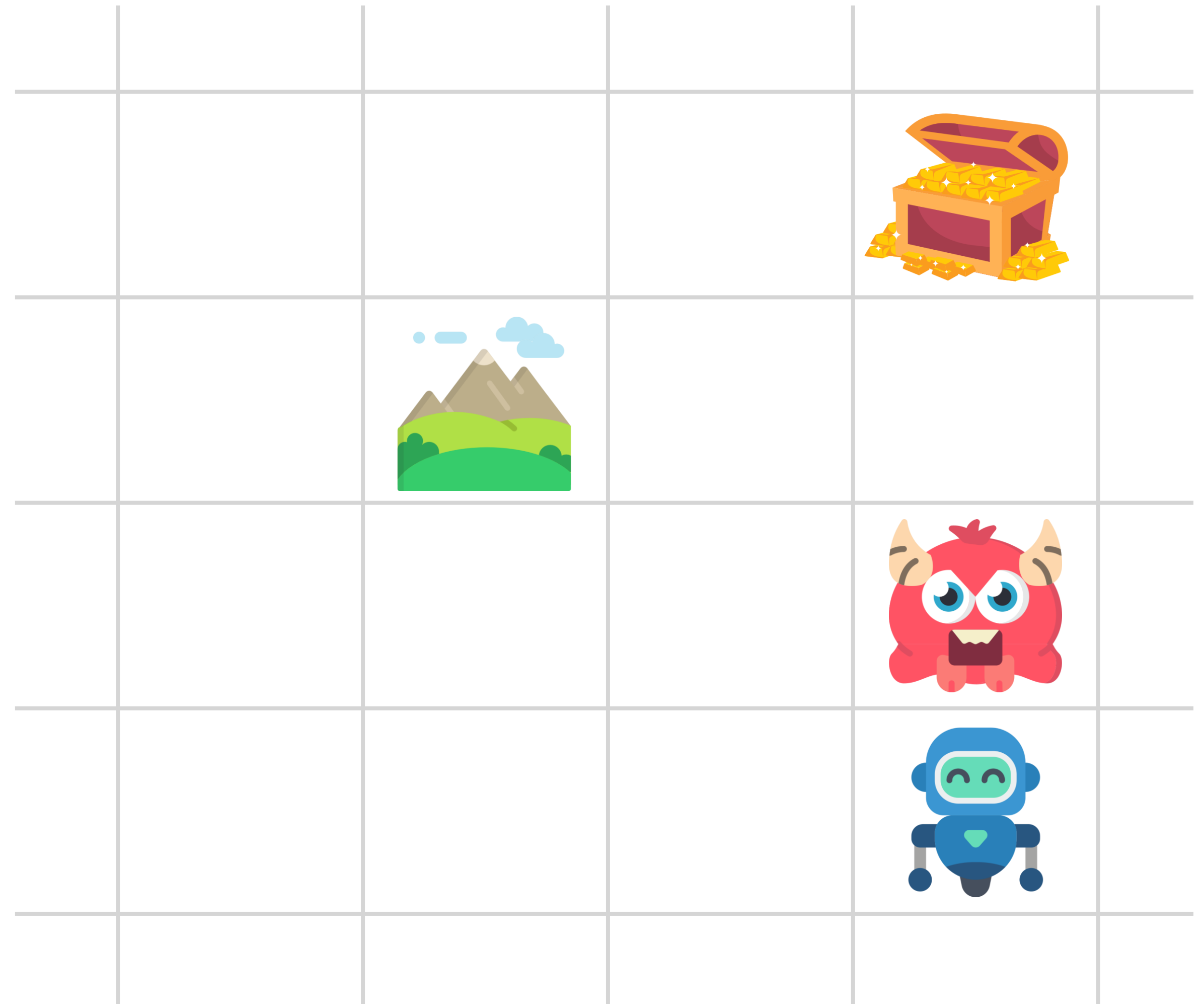


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
3

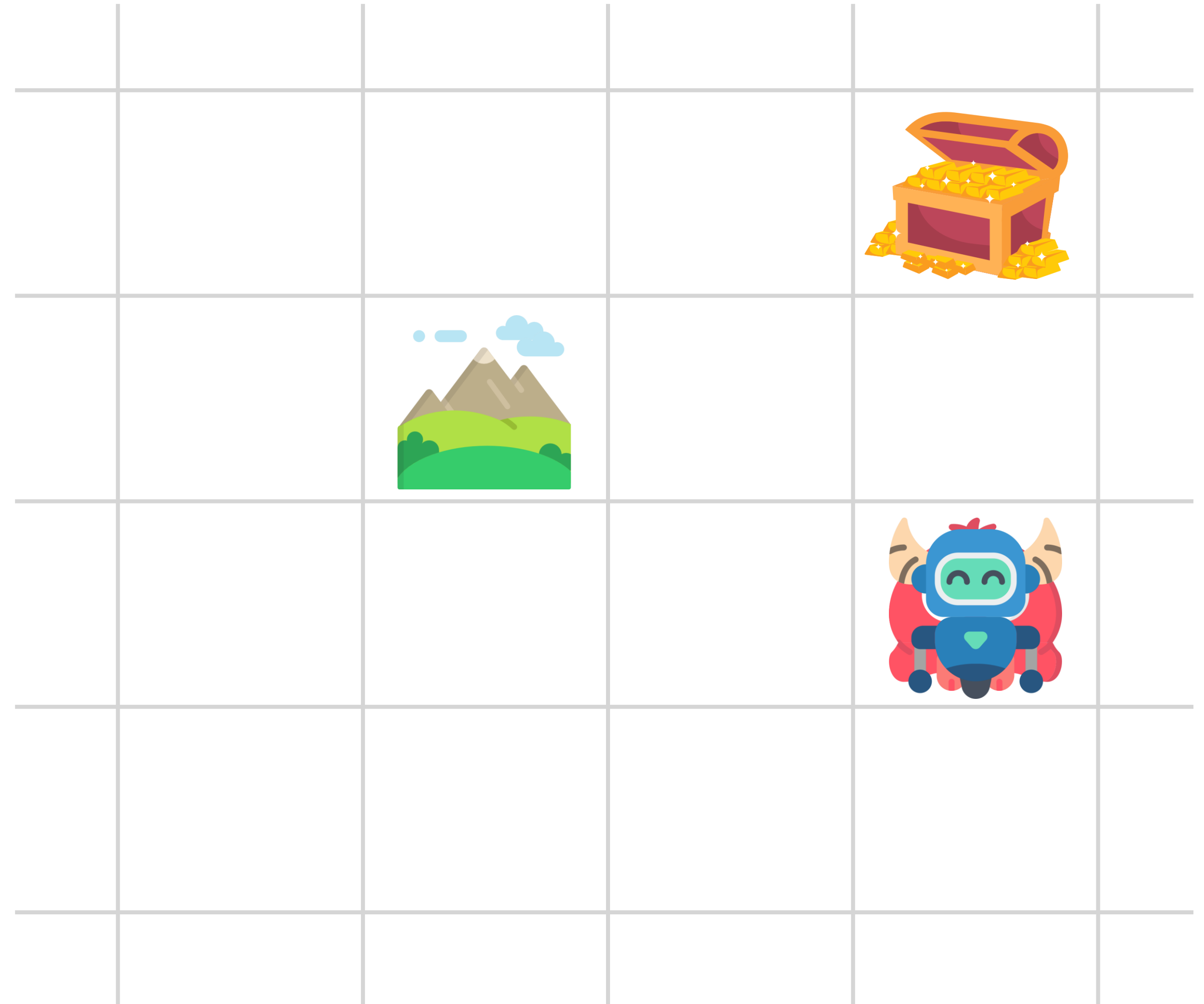


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
18



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - *Montaña:* No se puede pasar.
 - *Monstruo:* Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - *Límite:* 15

Coste
18

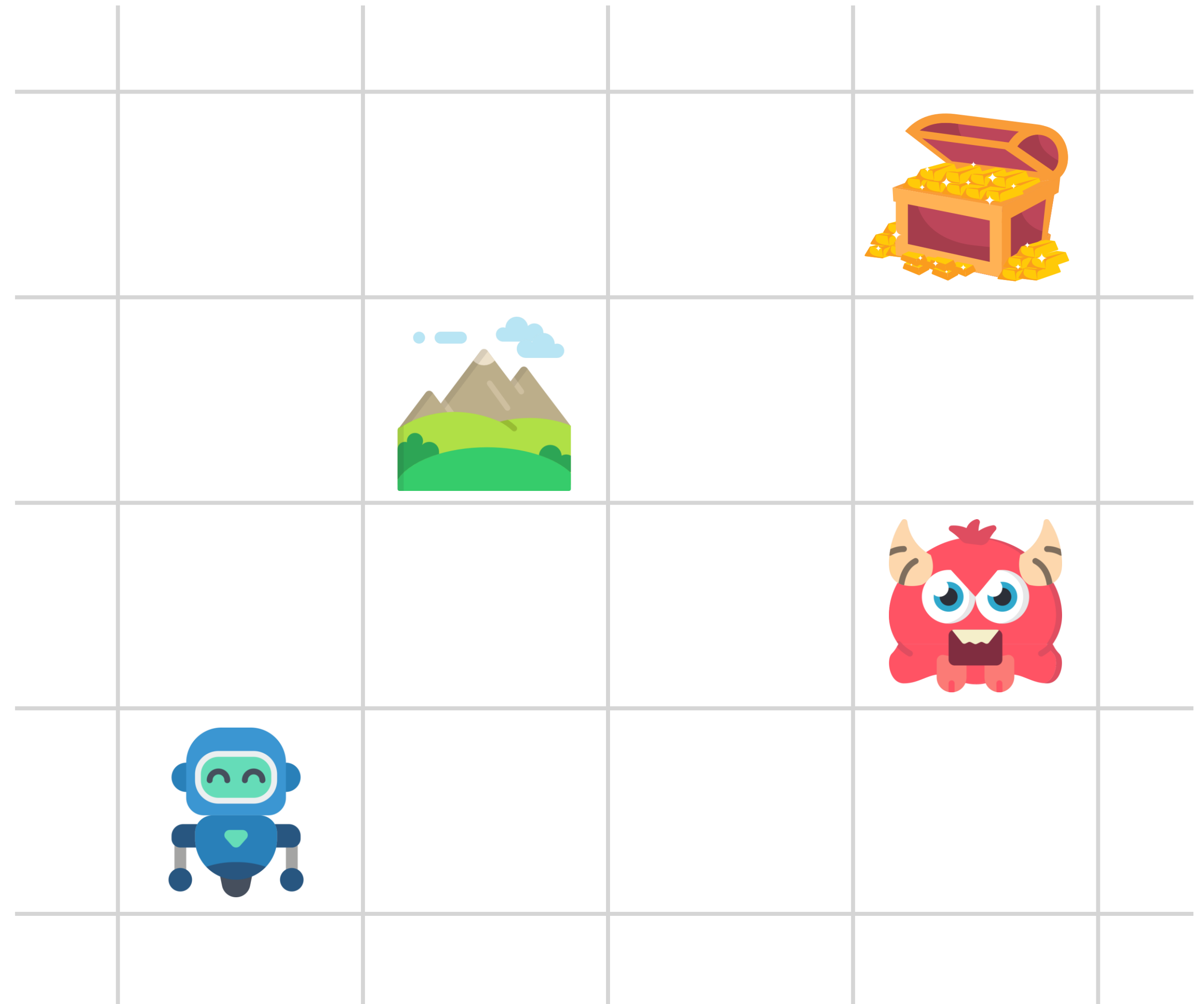


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
0

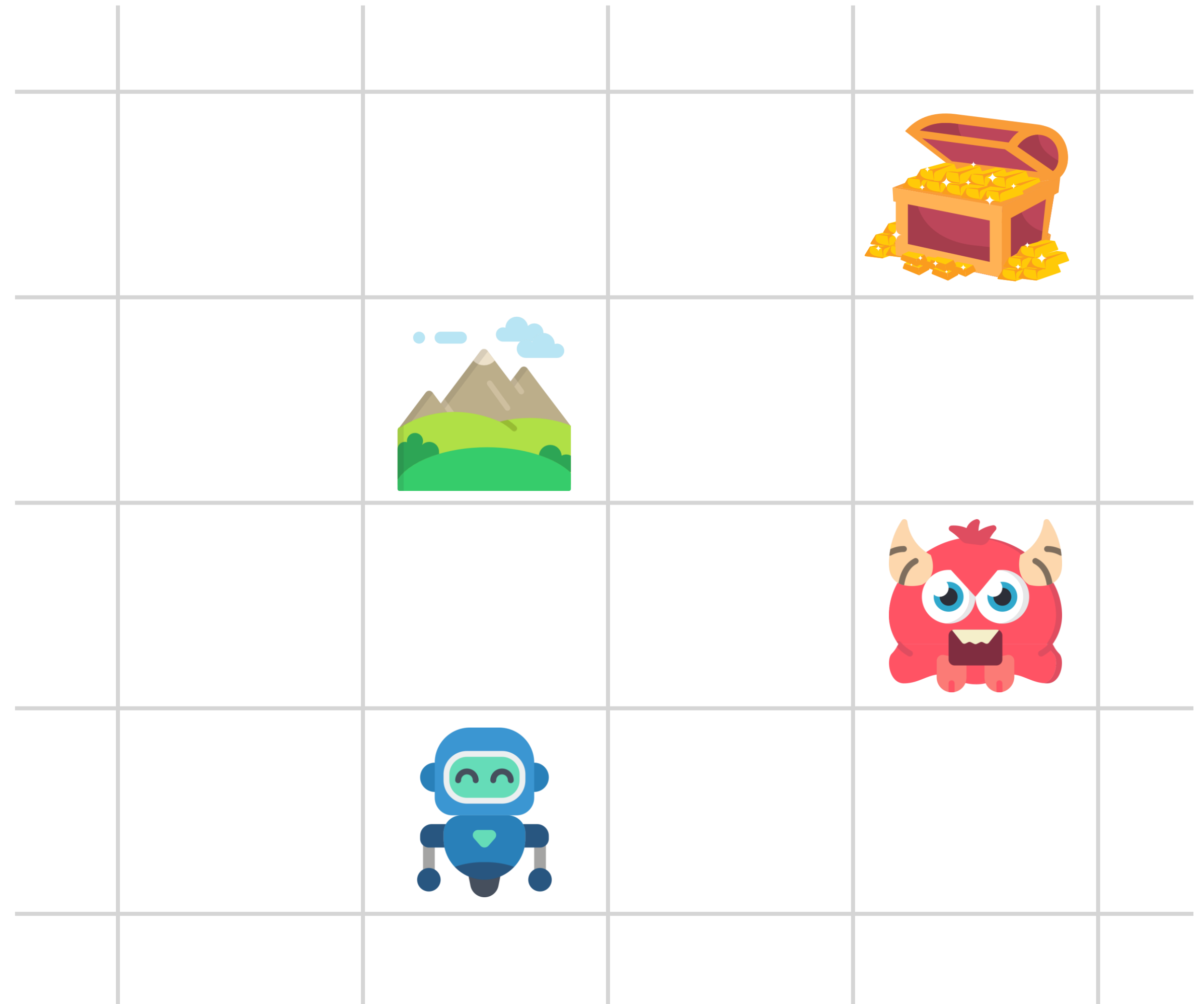


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
1

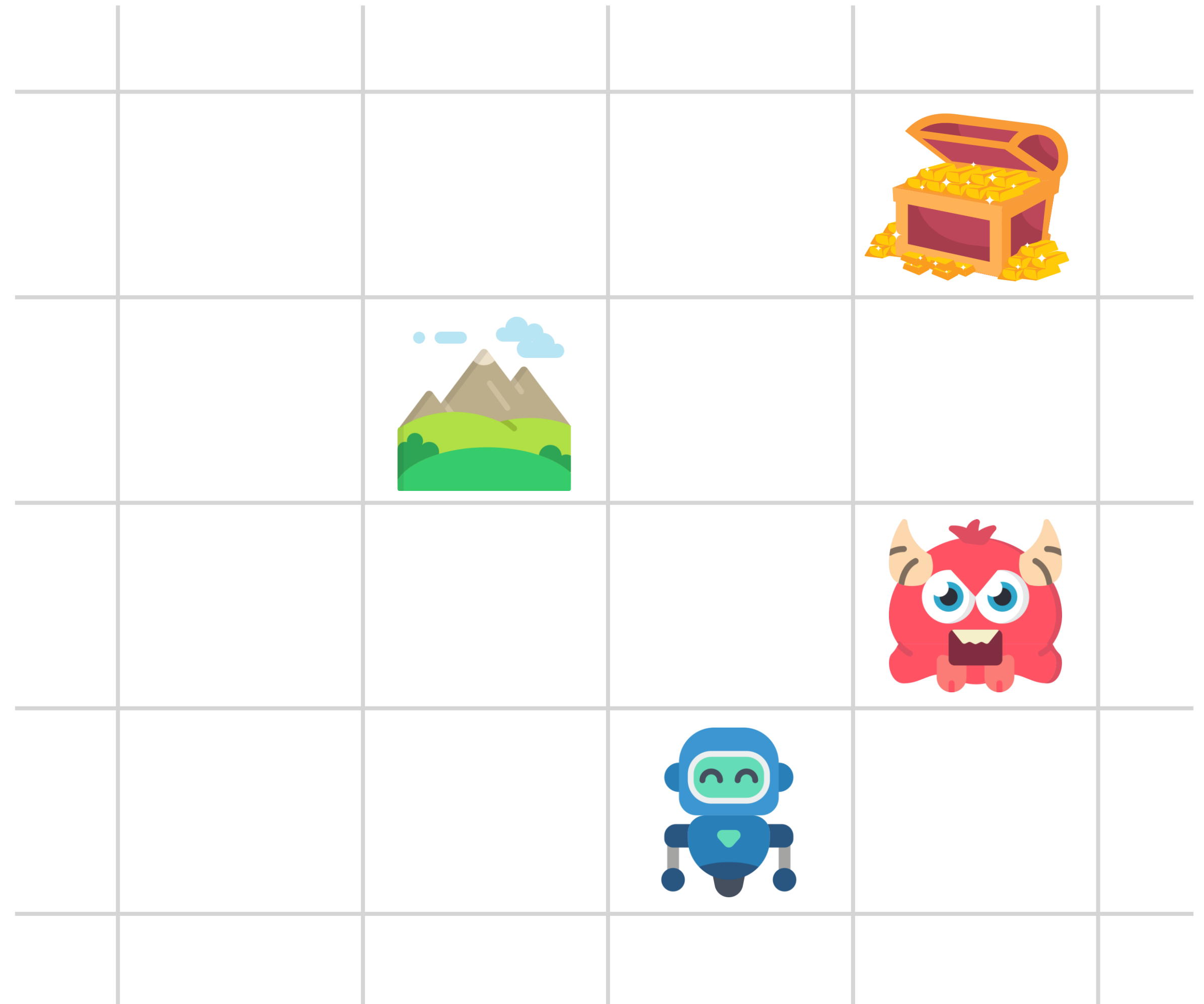


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
2

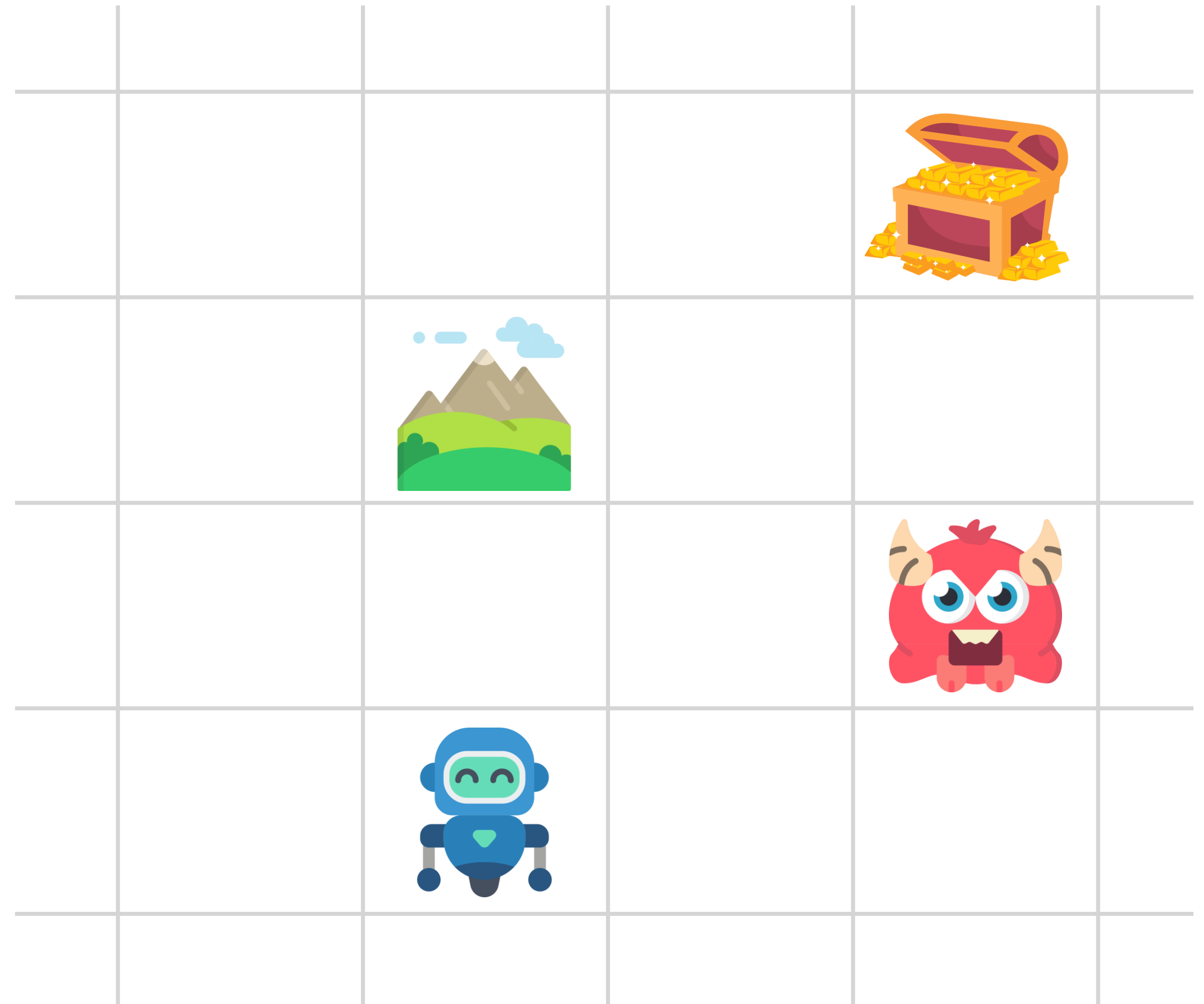


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
4

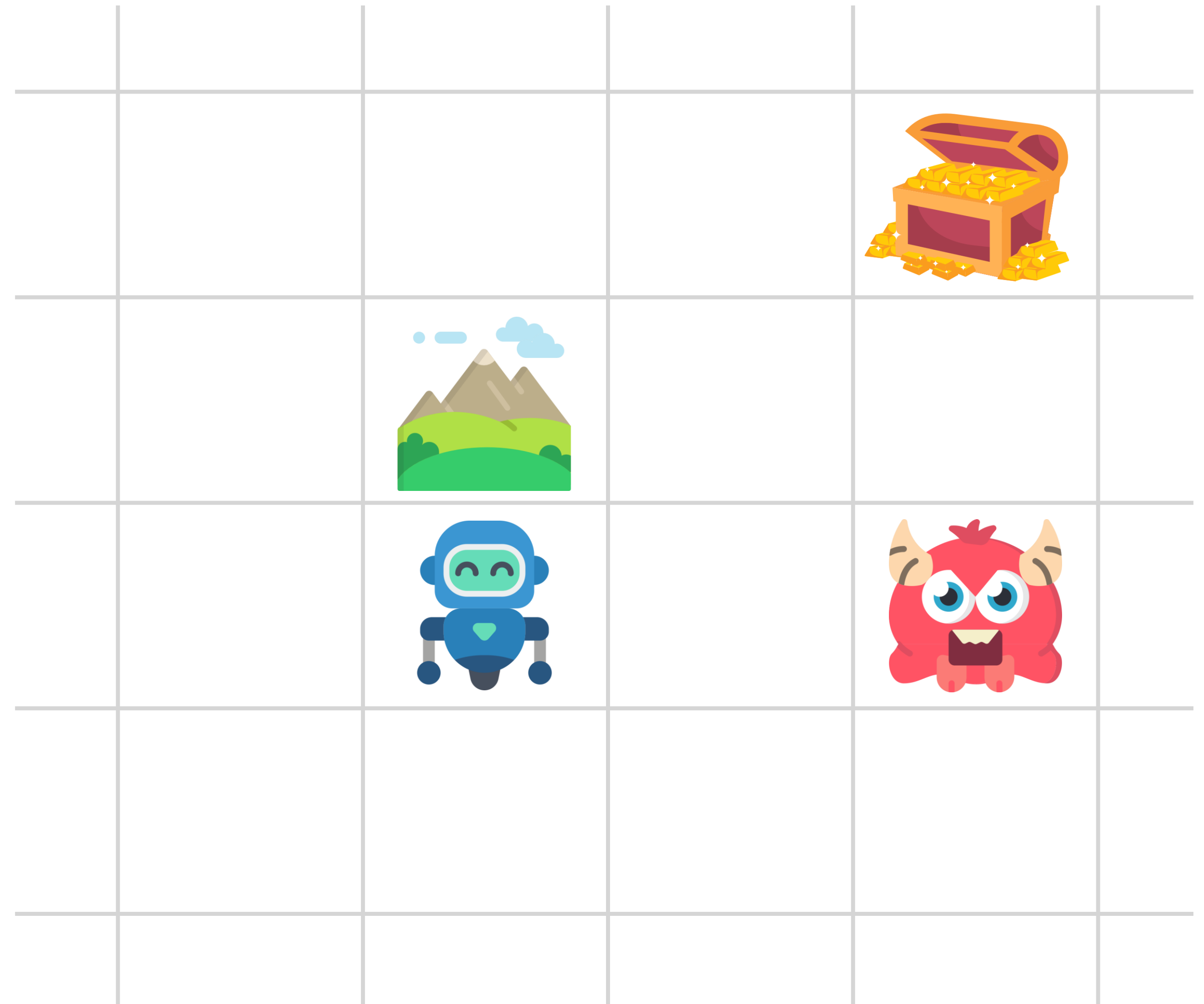


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
5

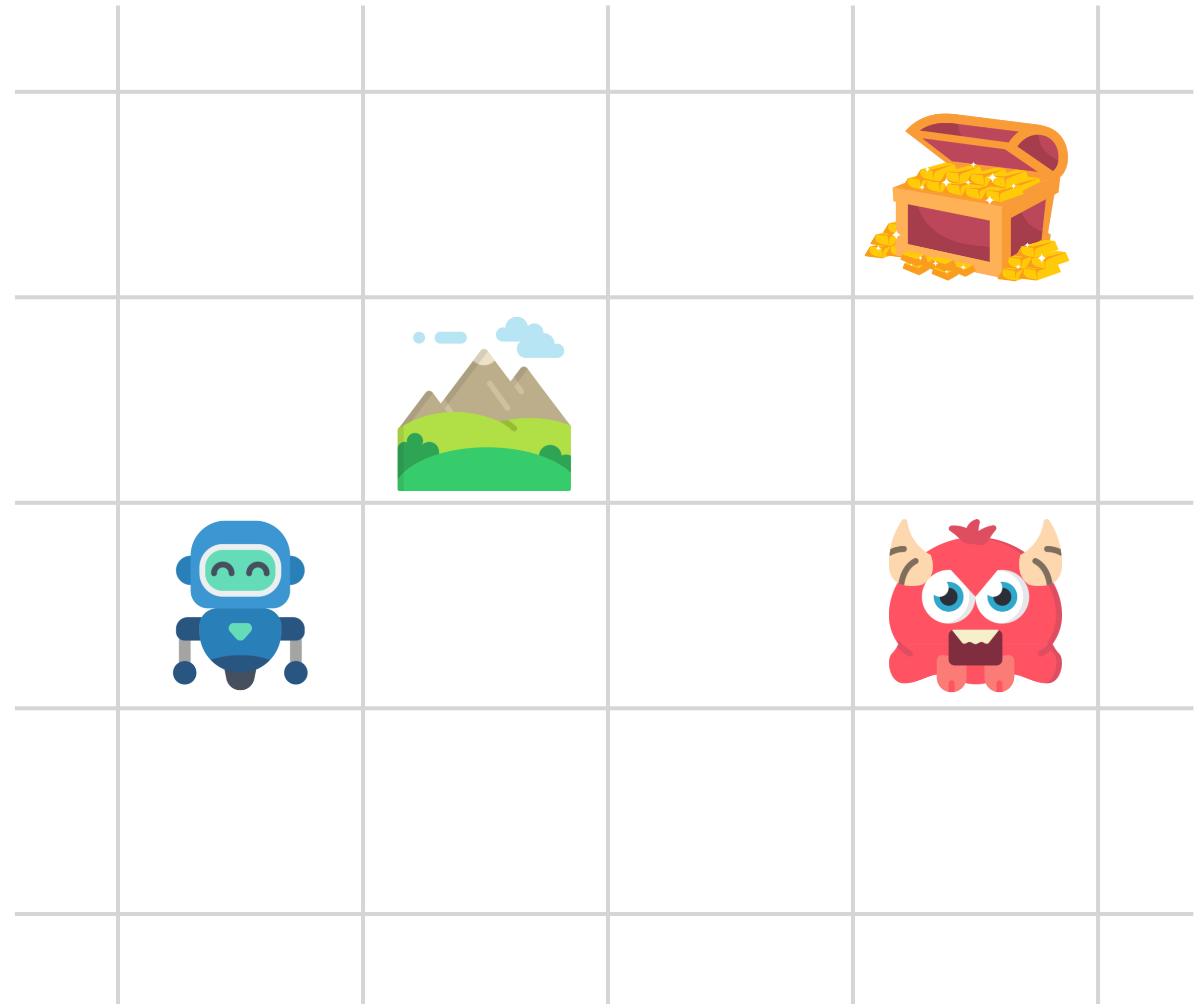


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
6

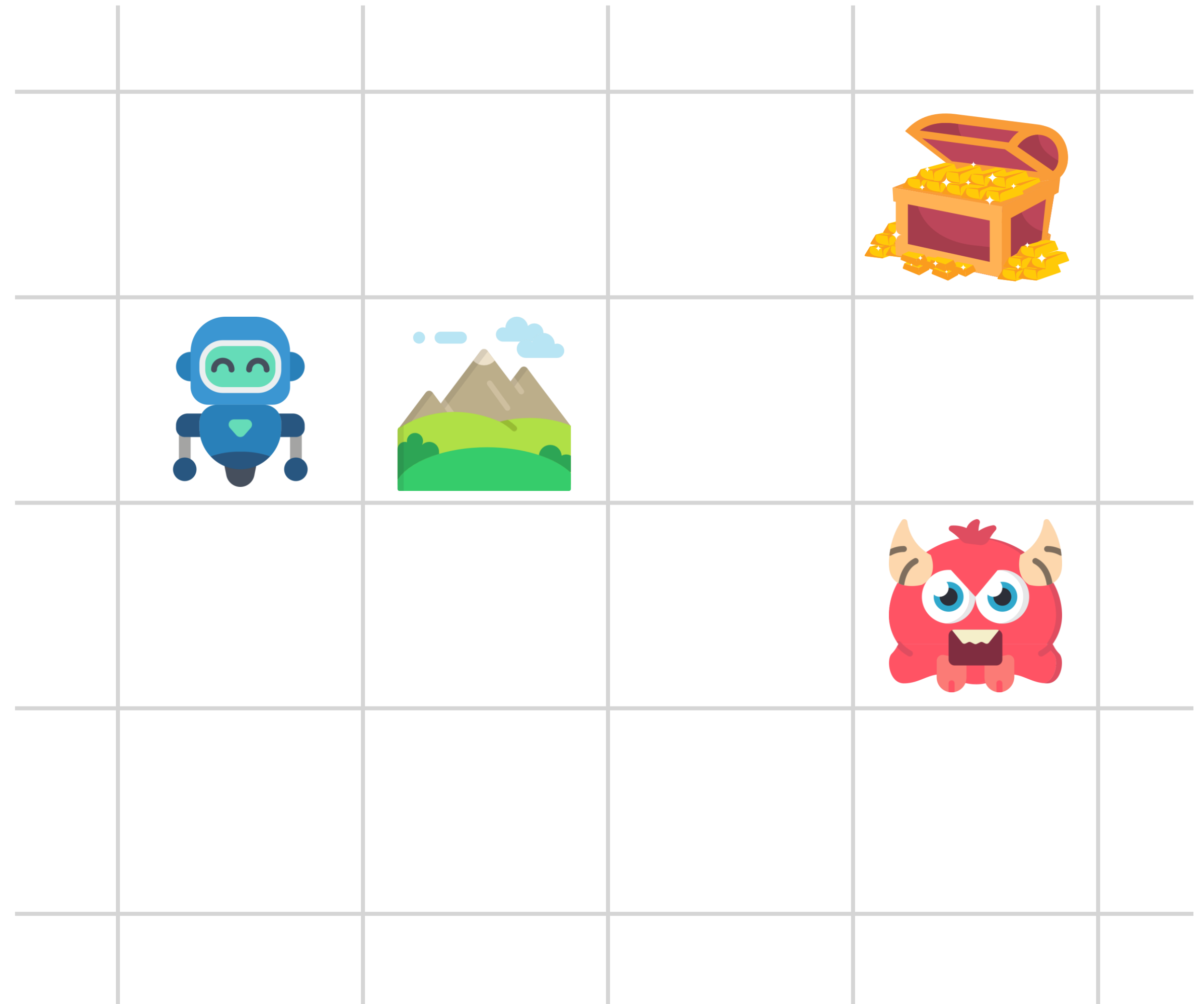


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
7

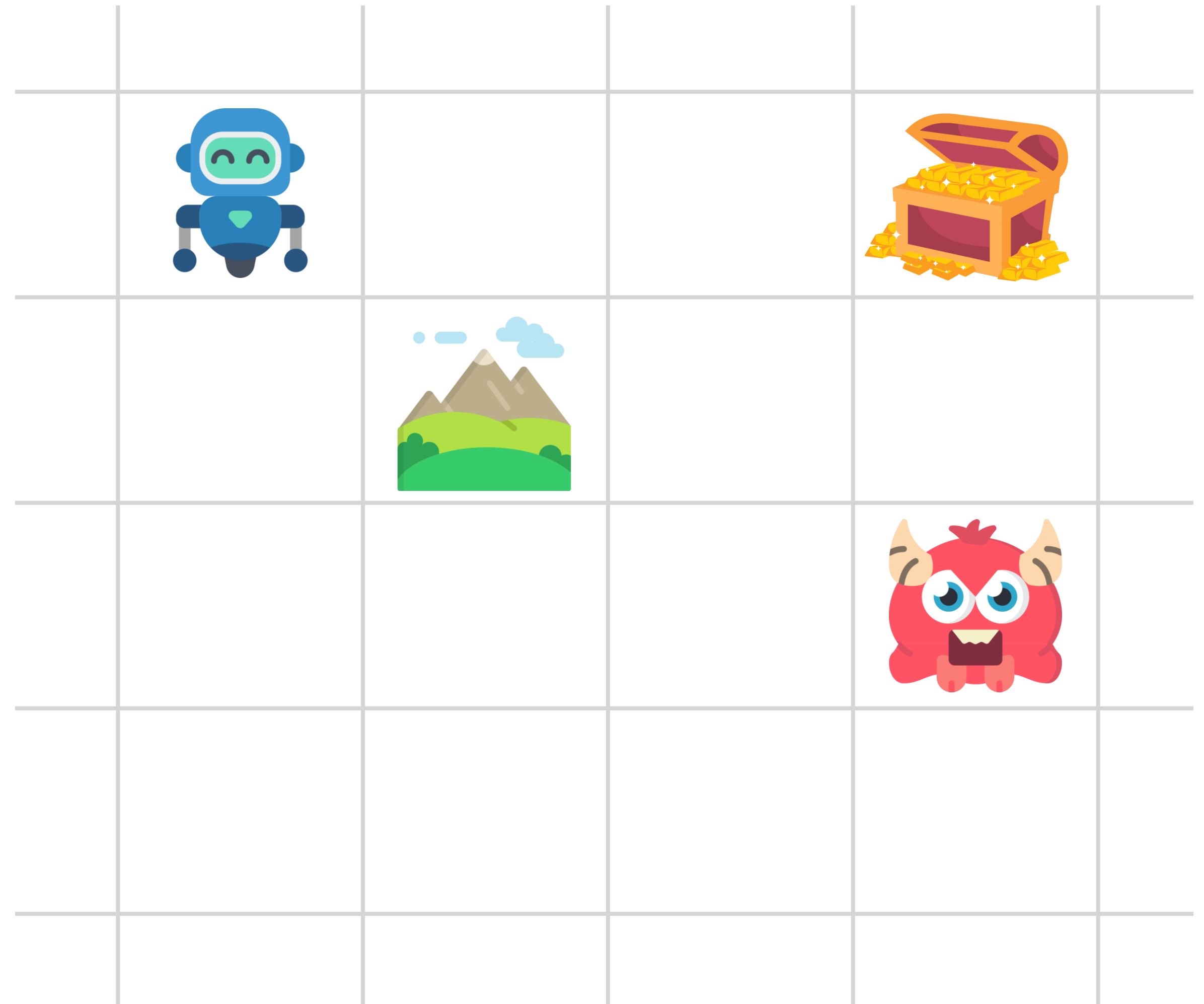


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
8

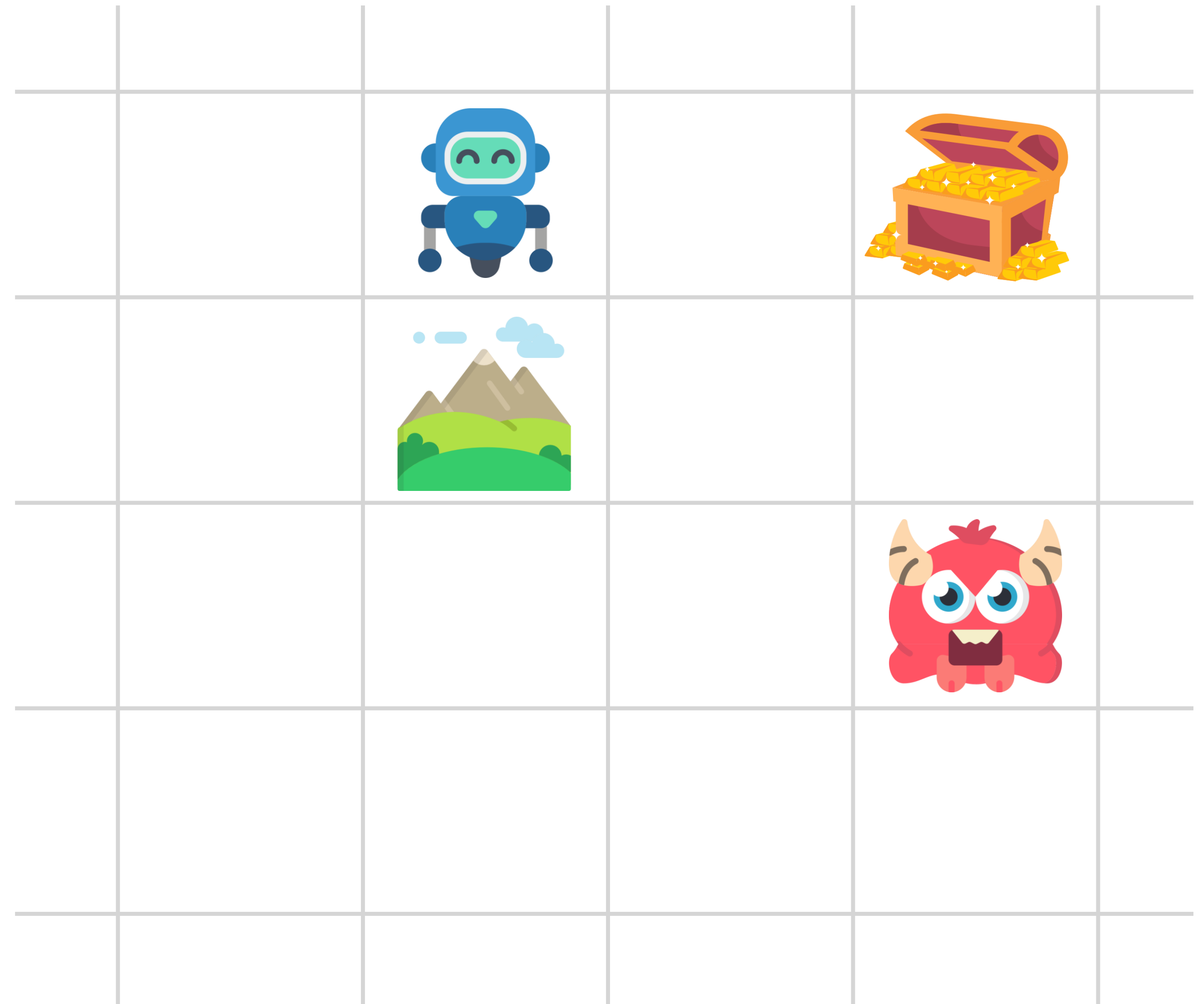


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
9

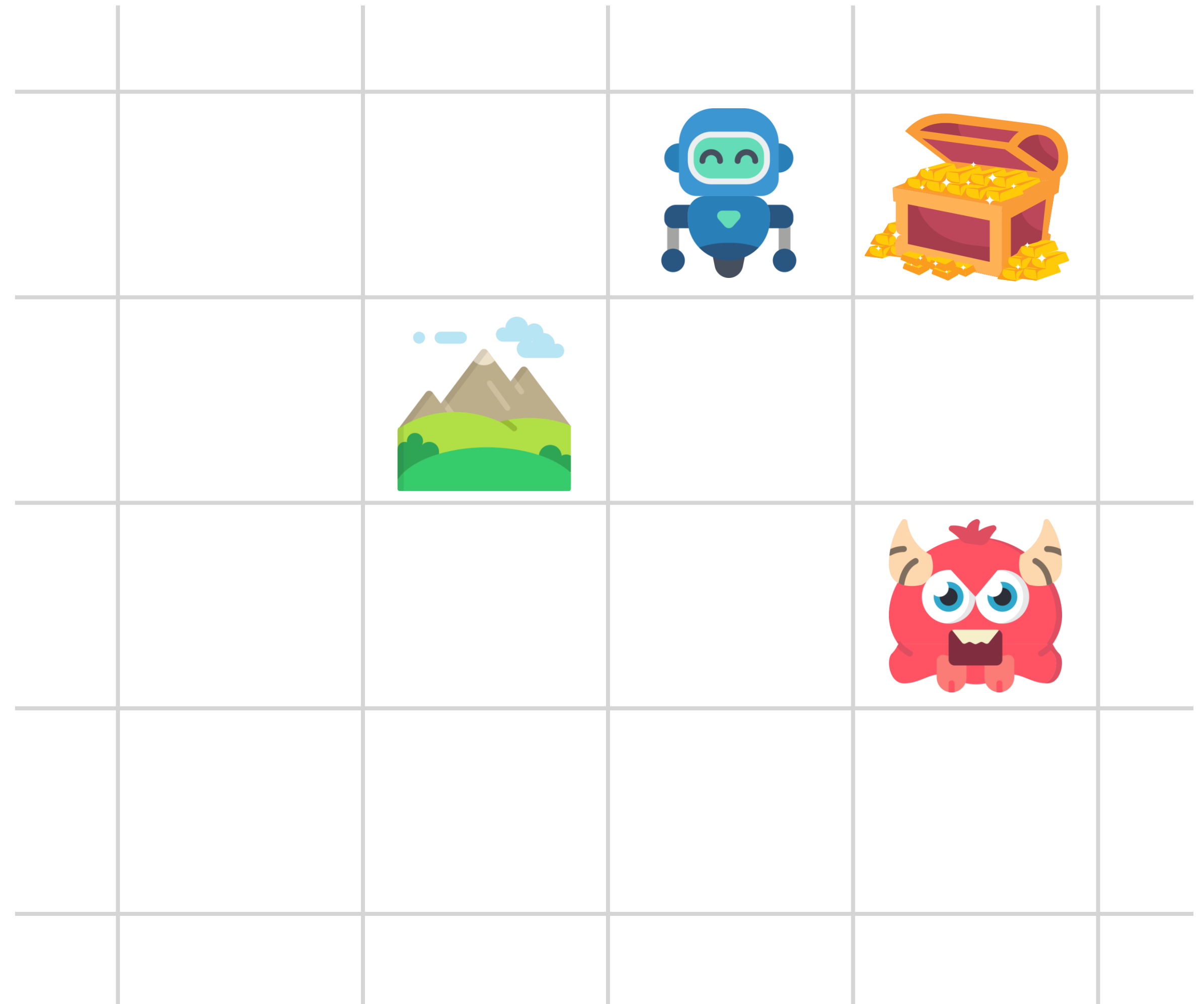


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
10

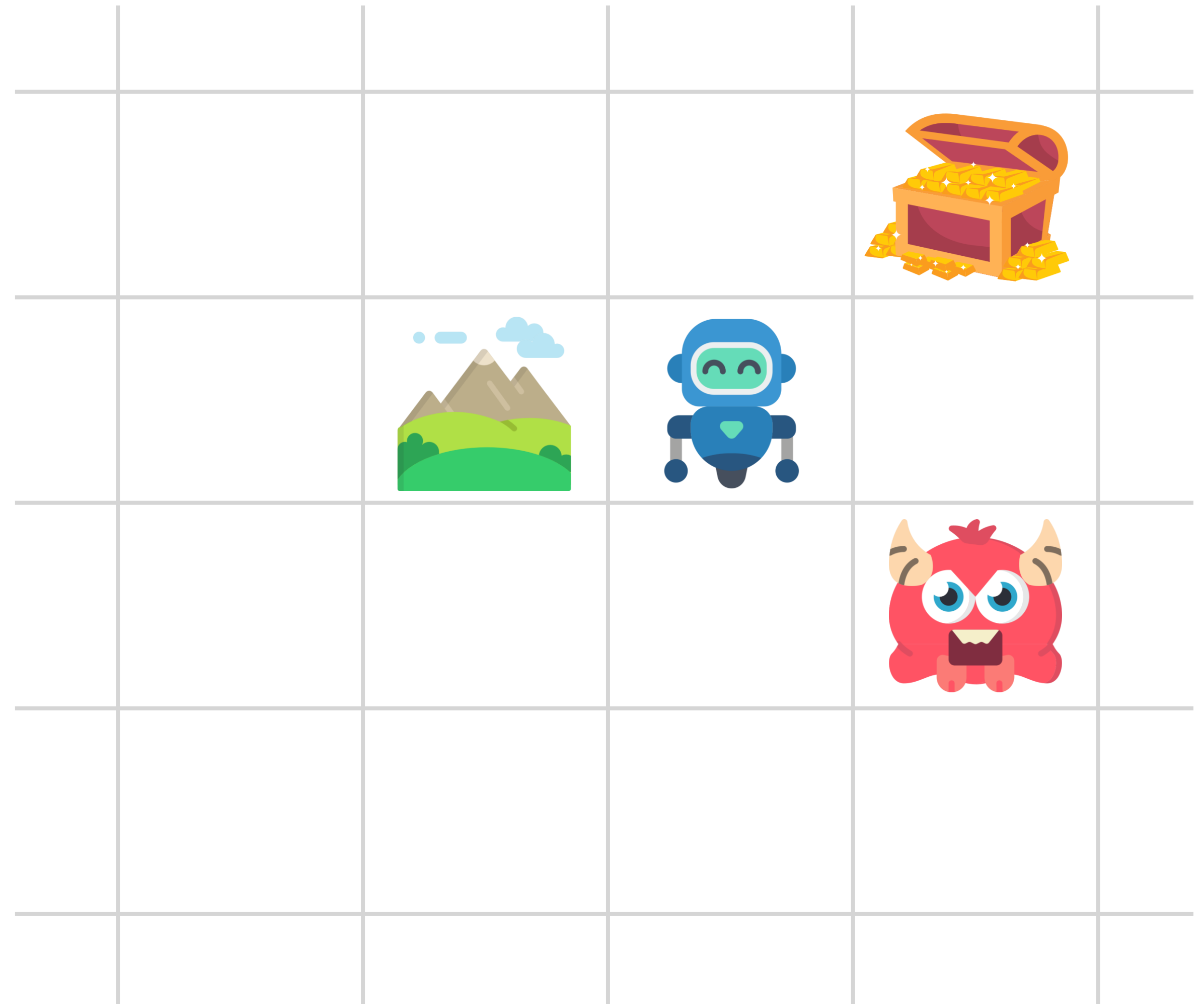


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
11



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
12

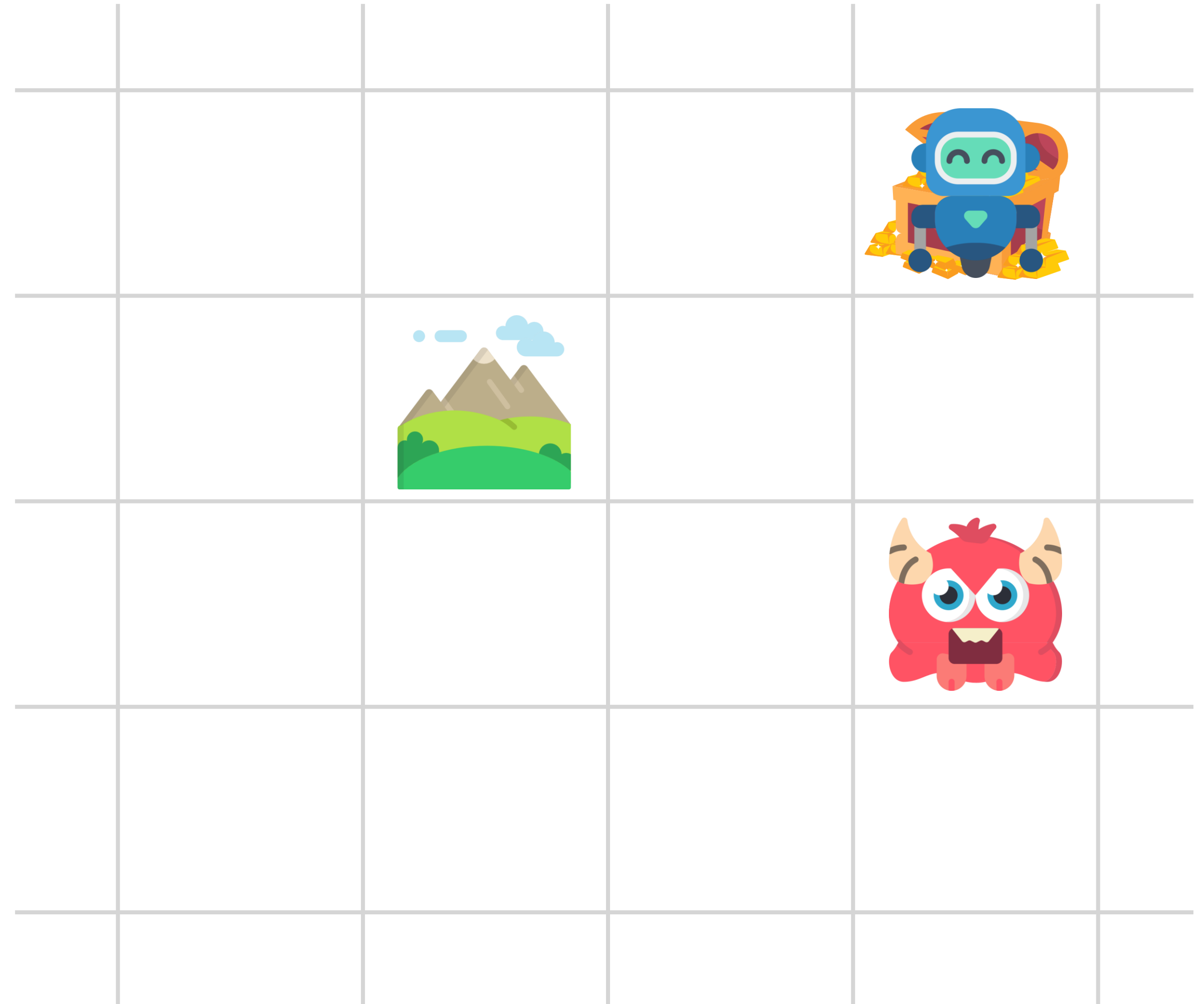


Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
13



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Coste
13



Aprendizaje: *Por refuerzo*

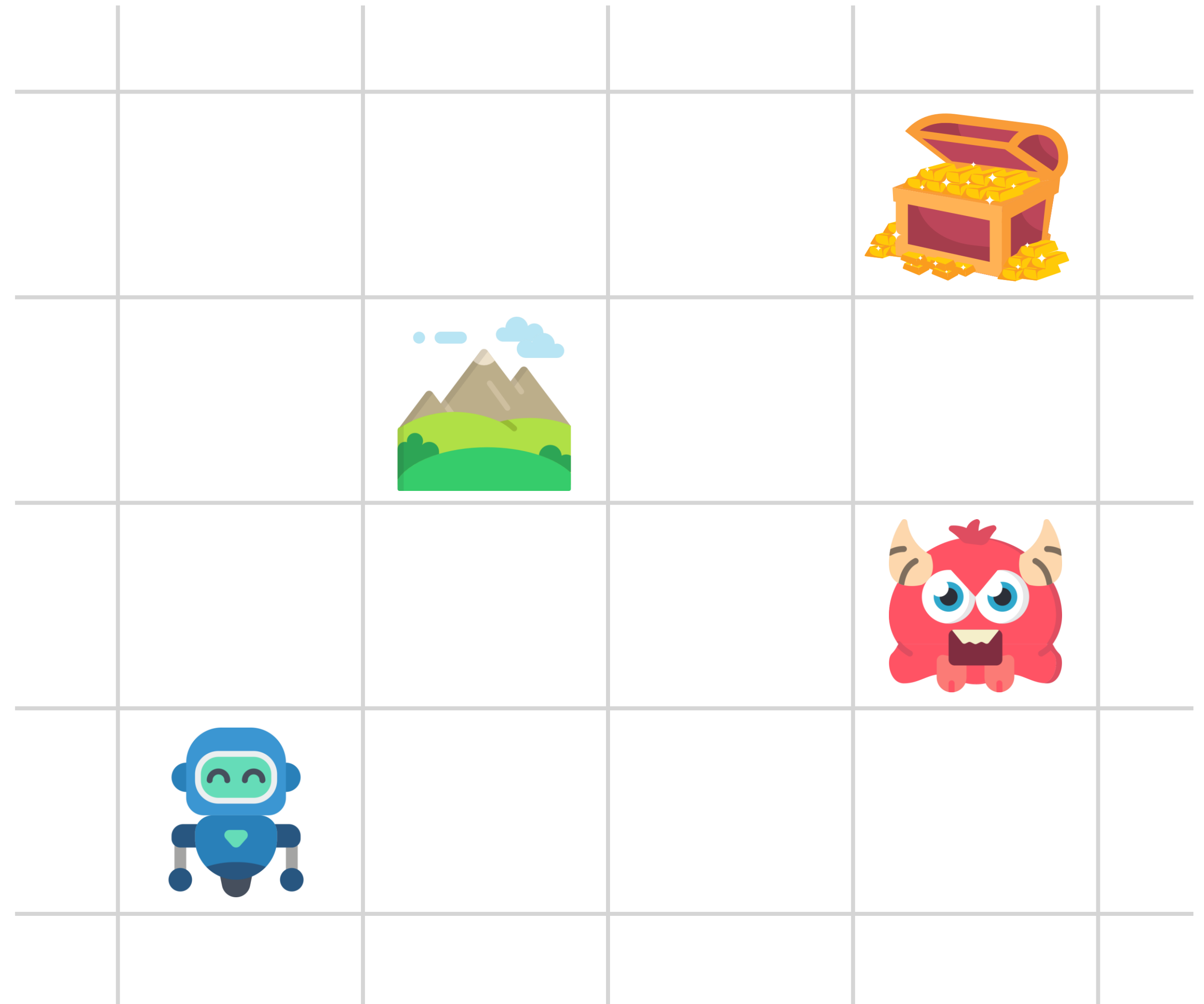
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite: 15**

Solución A: 13

Coste

0



Aprendizaje: *Por refuerzo*

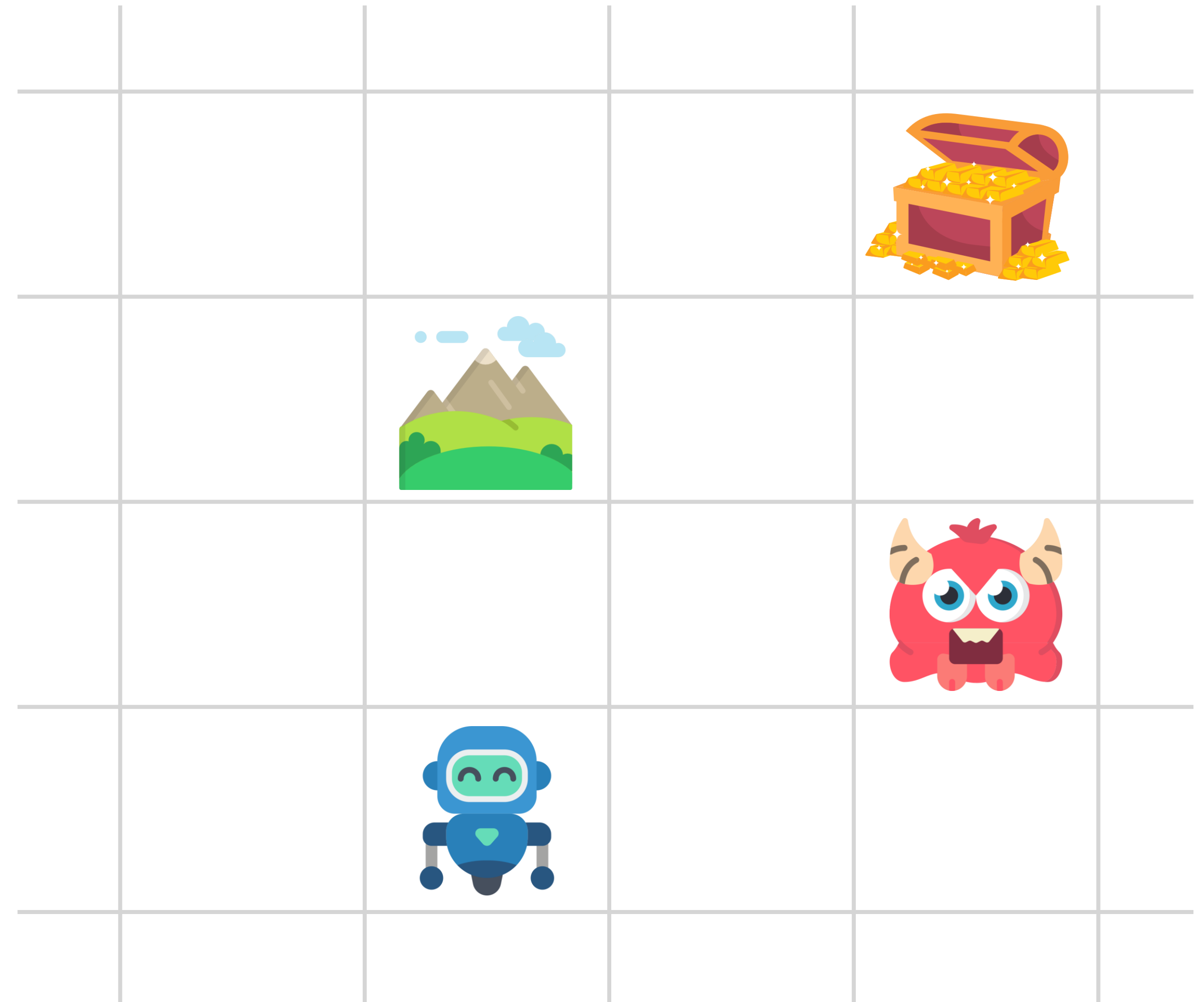
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite: 15**

Solución A: 13

Coste

1



Aprendizaje: *Por refuerzo*

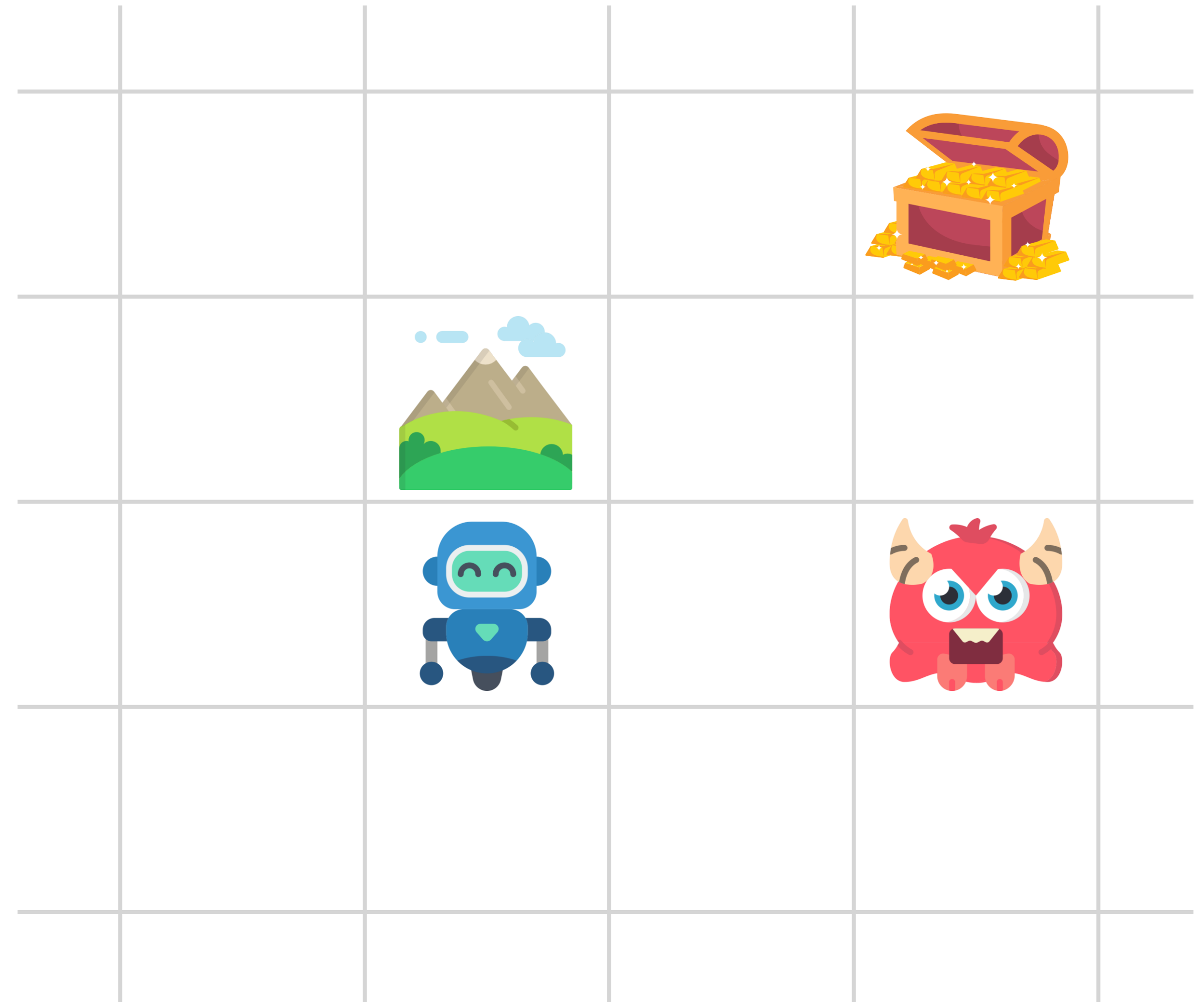
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Solución A: 13

Coste

2



Aprendizaje: *Por refuerzo*

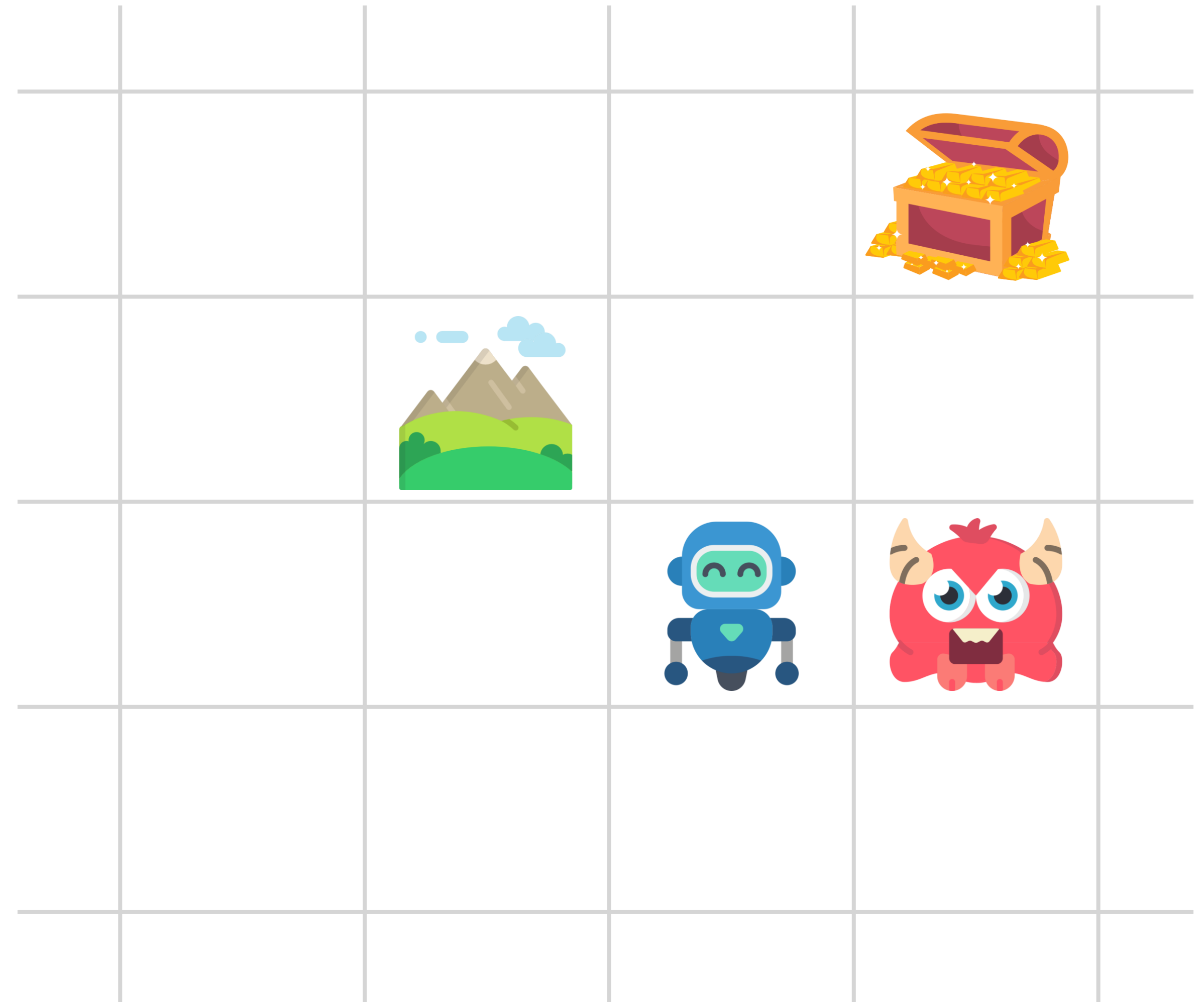
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite: 15**

Solución A: 13

Coste

3



Aprendizaje: *Por refuerzo*

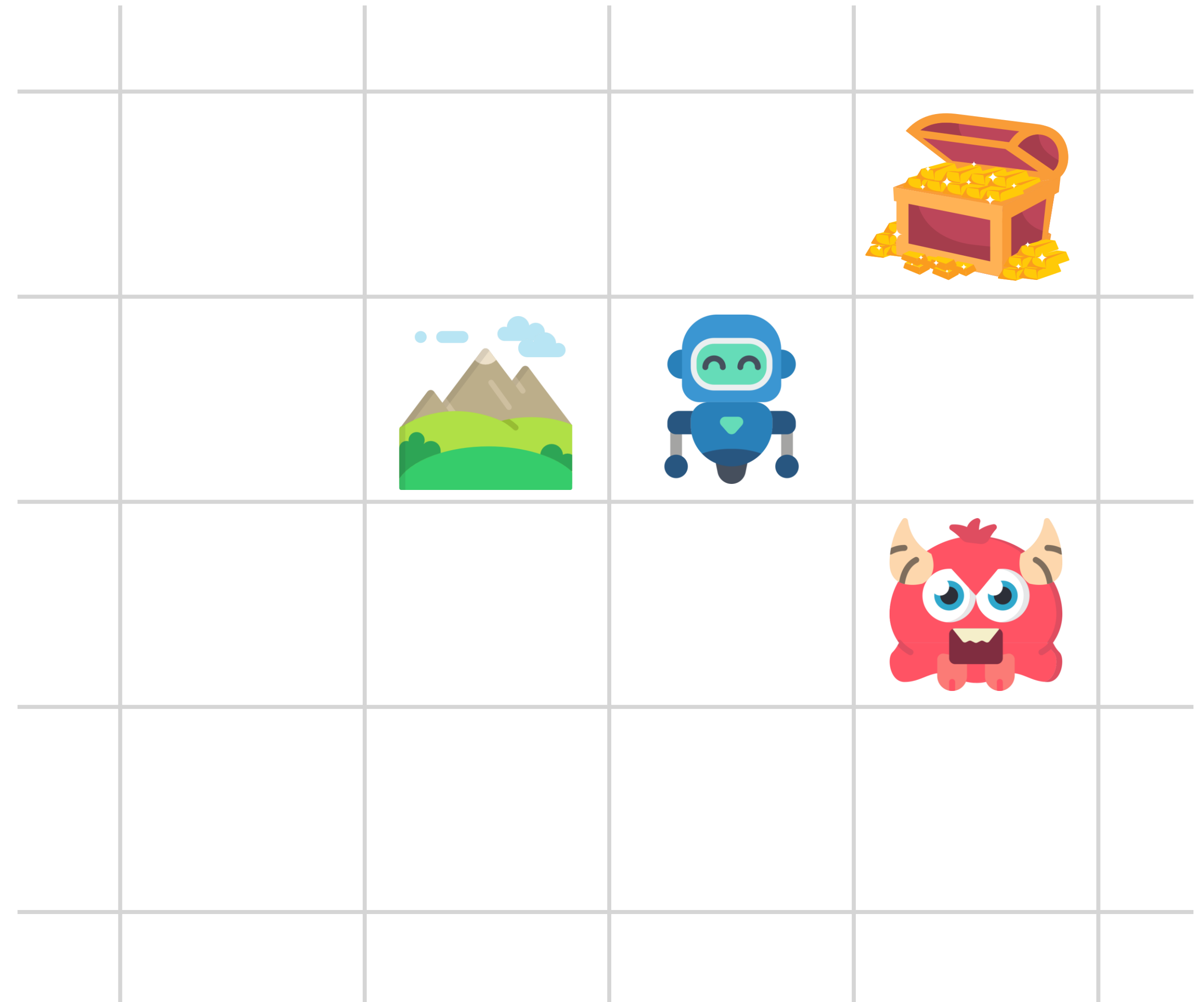
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Solución A: 13

Coste

4



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Solución A: 13

Coste

5



Aprendizaje: *Por refuerzo*

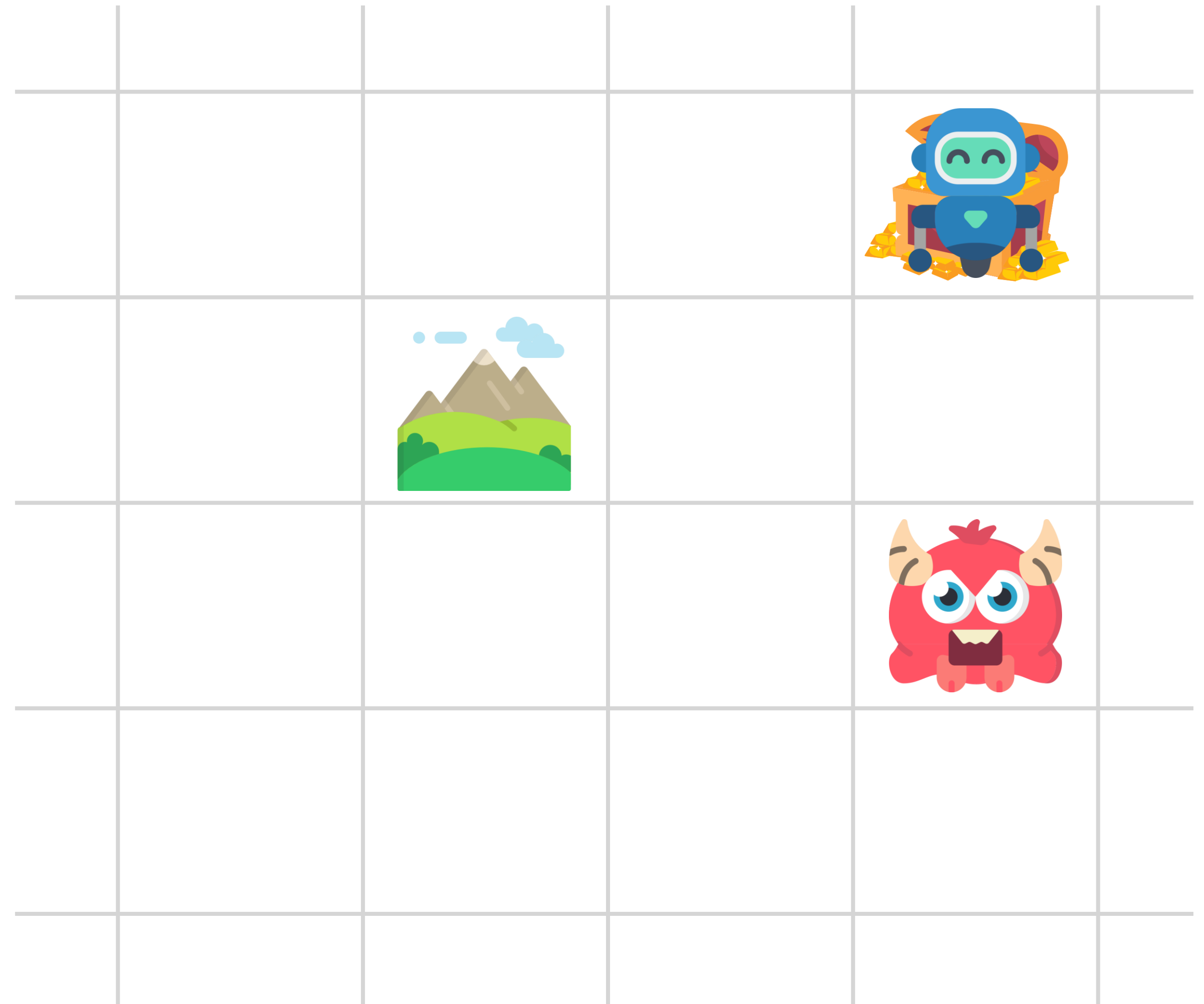
Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Solución A: 13

Coste

6



Aprendizaje: *Por refuerzo*

Ejemplo:

- **Agente:** Robot
- **Objetivo:** Llegar al cofre (rápido)
- **Entorno:** Tablero
 - **Montaña:** No se puede pasar.
 - **Monstruo:** Reiniciar.
- **Puntuación:**
 - Movimiento: +1
 - Misma casilla: +2
 - Montaña: +5
 - Monstruo: +15
 - **Límite:** 15

Solución A: 13

Coste

6



Contenido

1. Inteligencia artificial

2. Aprendizaje automático

- *Aprendizaje supervisado*
- *Aprendizaje no supervisado*
- *Aprendizaje por refuerzo*

3. El proceso KDD

4. Resumen

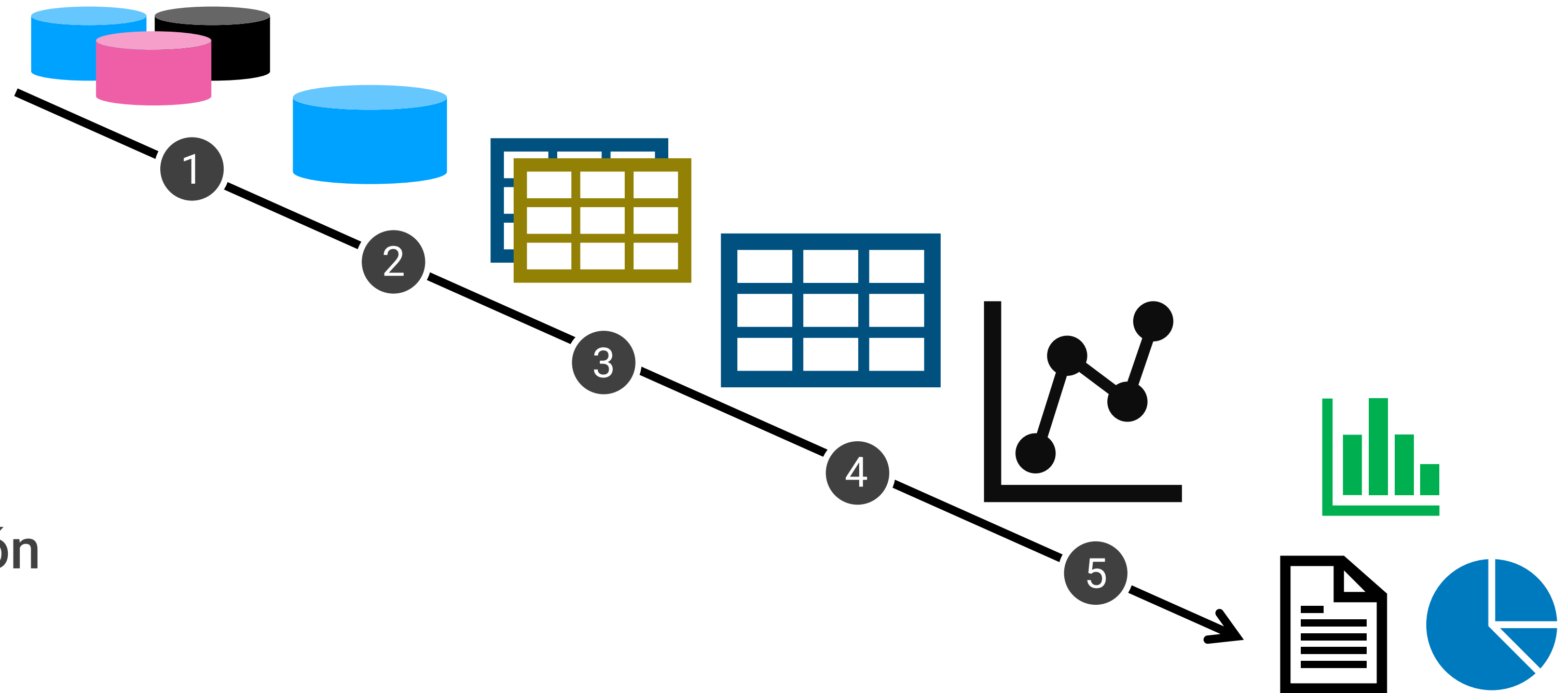
El proceso KDD

■ Knowledge Discovery in Database

- Describe las etapas generales y los pasos necesarios para resolver un problema de aprendizaje automático de manera efectiva.

■ Fases:

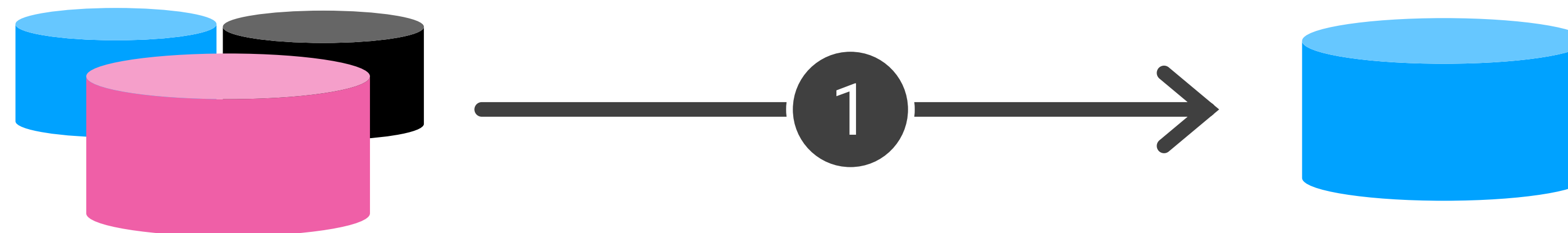
1. Selección
2. Preprocesamiento
3. Codificación
4. Aprendizaje
5. Interpretación y evaluación



El proceso KDD

■ 1. Selección

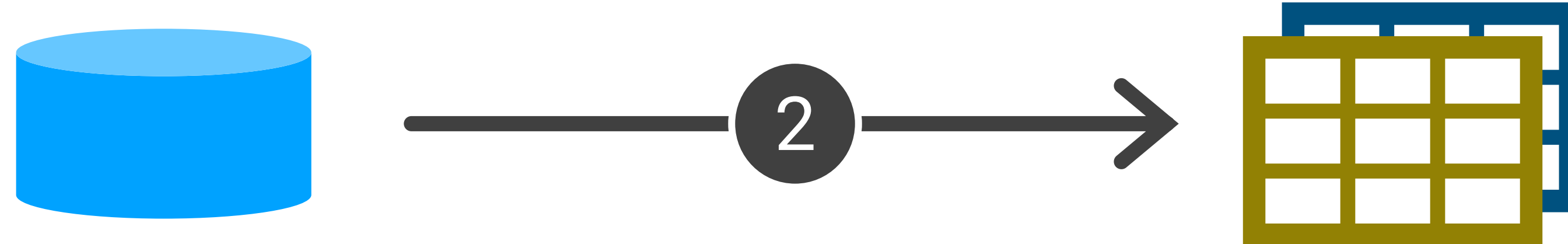
- **Objetivo:** Escoger los datos relevantes para el proceso de extracción de conocimiento.
 - **Entrada:** Conjuntos de datos brutos.
 - **Salida:** Datos seleccionados.
- **Ejemplo:** Solo datos de un rango de fechas concreto.



El proceso KDD

■ 2. Preprocesamiento

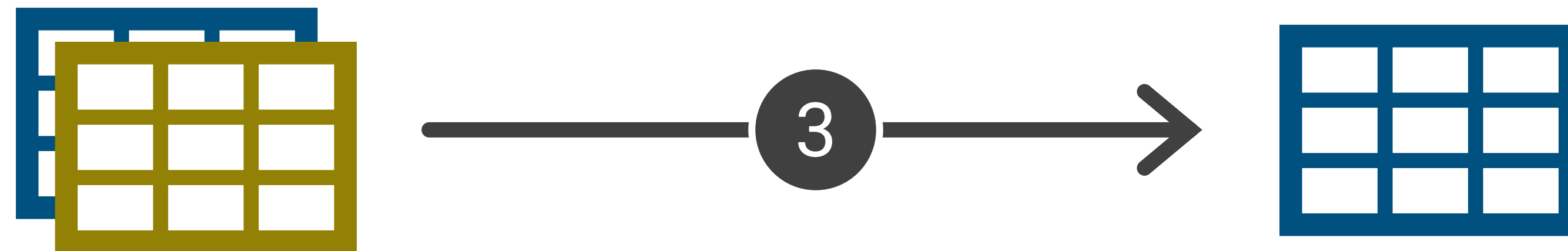
- **Objetivo:** Limpiar y transformar los datos seleccionados para su análisis posterior.
 - **Entrada:** Datos seleccionados.
 - **Salida:** Datos preprocesados.
- **Ejemplo:** Datos faltantes, repetidos, erróneos, ...



El proceso KDD

■ 3. Codificación

- **Objetivo:** Transformar a formato adecuado para su uso en algoritmos de AA*.
 - **Entrada:** Datos preprocesados.
 - **Salida:** Datos codificados.
- **Ejemplo:** Codificación de variables categóricas, la normalización de valores numéricos, ...

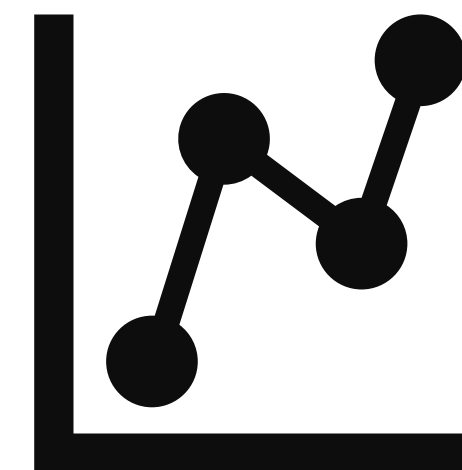


* **AA:** Aprendizaje Automático.

El proceso KDD

■ 4. Aprendizaje

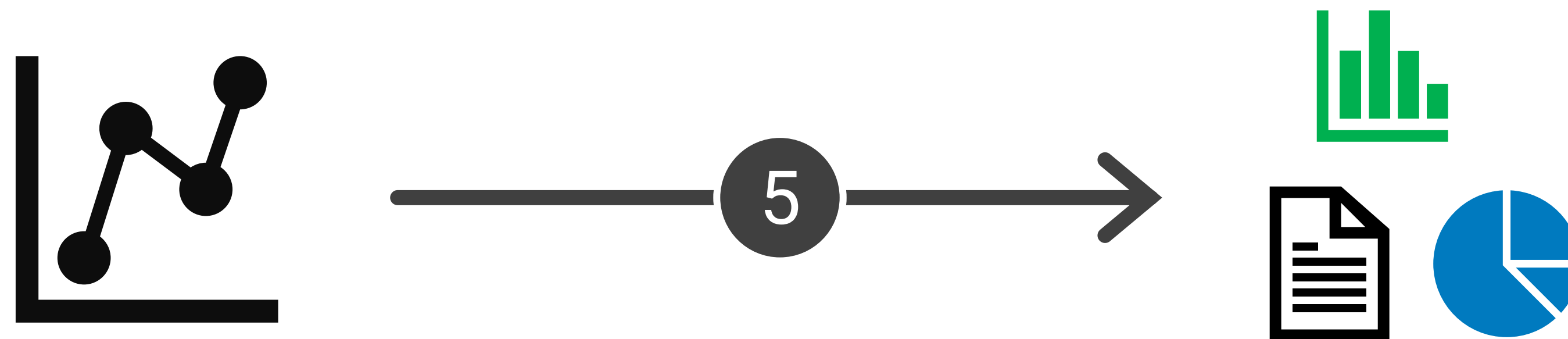
- **Objetivo:** Aplicar algoritmos de AA para descubrir patrones o hacer predicciones.
 - **Entrada:** Datos codificados.
 - **Salida:** Modelos de aprendizaje entrenados.
- **Ejemplo:** Seleccionar algoritmo, dividir datos en subconjuntos, buscar hiperparámetros, ...



El proceso KDD

■ 5. Interpretación y evaluación

- **Objetivo:** Interpretar resultados de los modelos, evaluar su calidad y tomar decisiones.
 - **Entrada:** Modelos de aprendizaje entrenados.
 - **Salida:** Conclusiones, evaluaciones y decisiones.



Resumen

- **Inteligencia artificial:**

- Disciplina informática que busca crear programas que imiten la inteligencia humana.
- Múltiples ramas: *Robótica, Algoritmos genéticos, Aprendizaje automático,...*

- **Aprendizaje automático:**

- Algoritmos que mejoran automáticamente con la experiencia (datos).
- Dos tipos de problemas:
 - Supervisados:
 - Clasificación: Binaria, multi-clase y multi-etiqueta.
 - Regresión: Lineal y polinómica.
 - No supervisados:
 - Clustering.
- ¿Cómo resolver estos problemas? → **KDD**